



The Global Language of Business

Projektmanagement

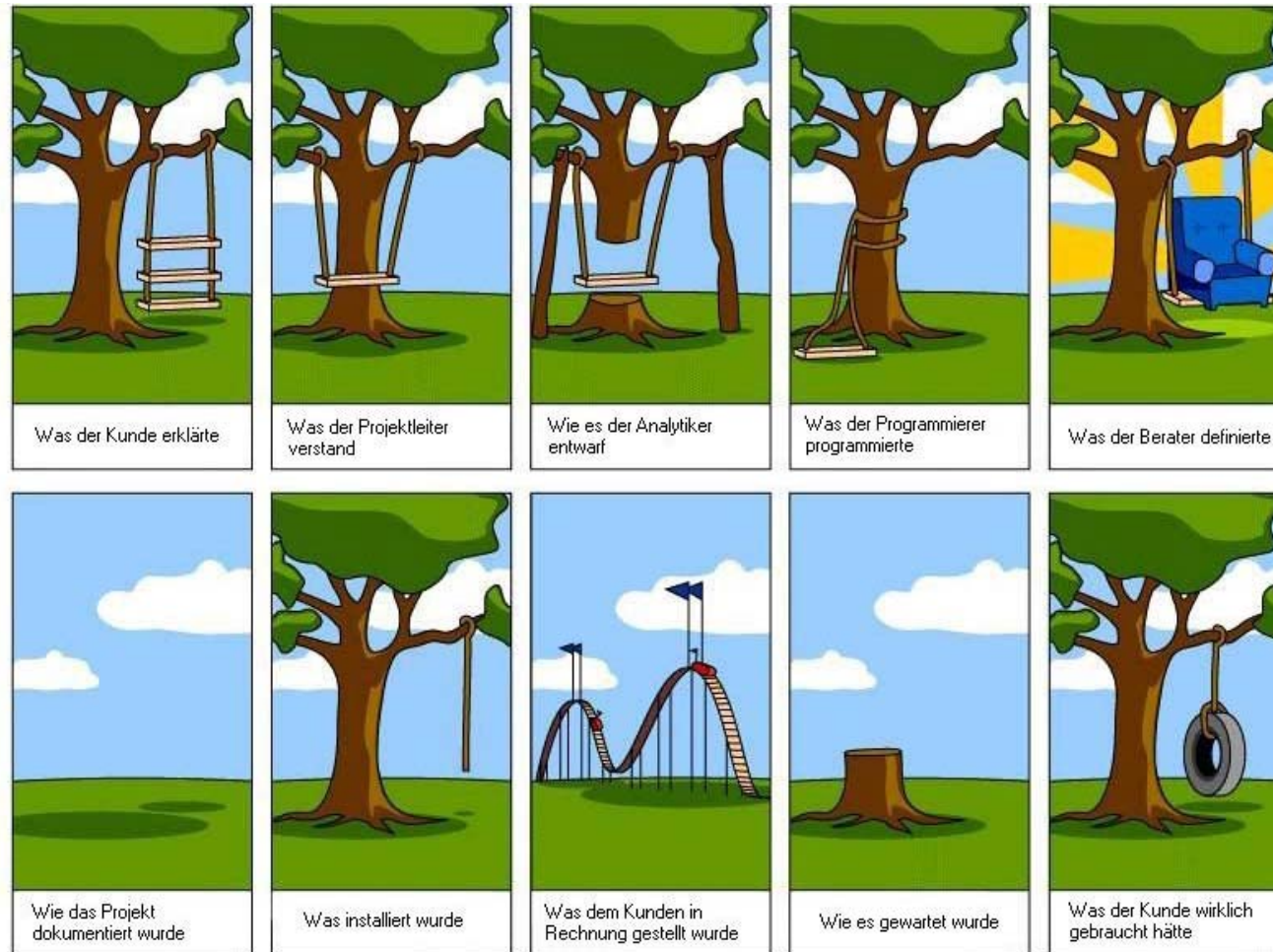
Logistikfachmann

Autor: Ronny Nietlisbach

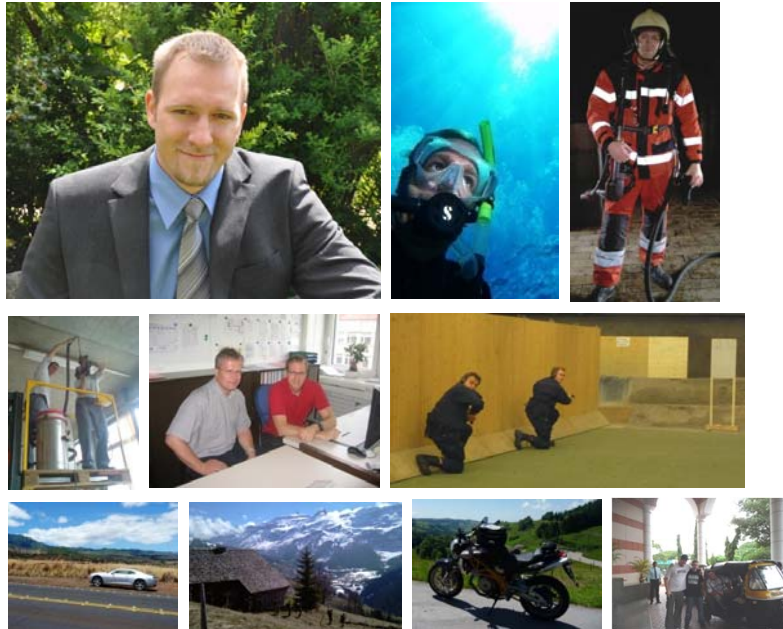
Version 1.2 / Januar 2018



Willkommen in der Welt des Projektmanagements



Vorstellung Dozent



Ronny Nietlisbach

Familie

Verheiratet und Kind

Ausbildung und Beruf

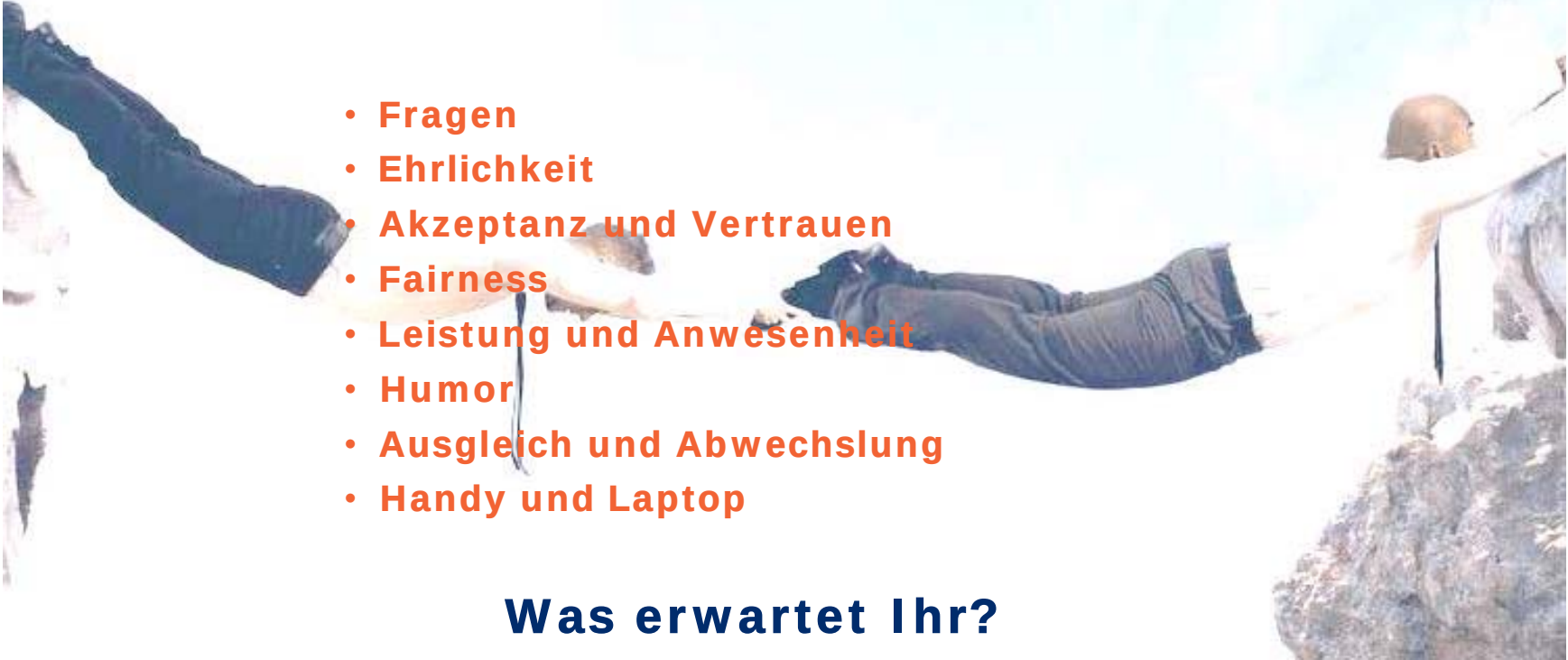
- Lehre als Anlagen- und Apparatebauer
- AVOR Metall (Jegen AG)
- Betriebstechniker HF (ABBTS)
- Project Manager (Sulzer Chemtech AG)
- Fachdozent Project Management (GS 1)
- Fachdozent Business Excellence / TKD (ABBTS)
- KVP Leiter, Lean Management Experte
- Lean/SixSigma Black Belt (DGQ/UMS)
- Head of Operational Excellence (Bruker BioSpin AG)
- Master in Business Analysis (ZHAW)

Hobbies und Freizeit

Feuerwehr, Motorrad, Schiessen, Reisen, Wintersport, Tauchen

Lernkultur und Spielregeln

**Mein Ziel ist es Euch praxisorientiert auf die
Basismodulprüfung vorzubereiten**

- 
- Fragen
 - Ehrlichkeit
 - Akzeptanz und Vertrauen
 - Fairness
 - Leistung und Anwesenheit
 - Humor
 - Ausgleich und Abwechslung
 - Handy und Laptop

Was erwartet Ihr?

Administratives

Klassensprecher & Materialverantwortlicher (Wer macht was, Wie gehen wir es an?)

Teilnehmerliste

Stundenplan und Termine

Pausenwünsche (15' – 60' – 15')? → 08:30 bis 16:00 Uhr Unterricht

Unterlagen

(Abgleich und Vorstellung der Dokumente gem.: LF_PM_0_Dokumentenregister)

Gruppen (Anzahl und Einteilung)

Gruppenarbeiten und Funktionen (Moderator, Präsentator, Zeitmanager)

Übersicht: Themen und Zielsetzungen

- 1. Tag: Projektmanagement und Ziele
 - 2. Tag: Projektauftrag, Strukturierung und Planung
 - 3. Tag: Projektkontrolle, ABC-Analyse und Berichtswesen
 - 4. Tag: SWOT-Analyse, Kreativitätstechniken und Nutwertanalyse
 - 5. Tag: Investitionsrechnung und Abschlussbericht
-
- LF_PM_1_Drehbuch gemeinsam durchgehen.
 - Zielsetzungen SCC gemeinsam durchgehen.

Tagesagenda: Erster Modultag

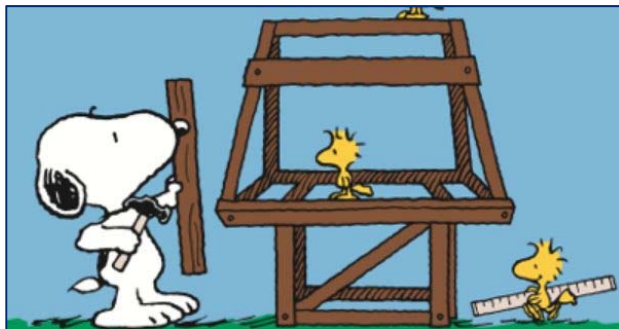
Projektmanagement Grundlagen, Ziele und Kreativitätstechniken

Ziele:	Erläutert die Arten und Bedeutung des Projektmanagements.	Inhalte: Entwicklungs-, Reorganisations-, Verlagerungsprojekt, Merkmale, Umfeld, strategisches Projektmanagement vs. Tagesgeschäft, Merkmale eines Projektes Mindmap, Brainstorming, Brainwriting, Morphologischer Kasten Definition von Projektzielen	Taxonomie:	K2
	Wendet Kreativitätstechniken an.			K3
	Beschreibt, wie Projekte geplant, effizient strukturiert, gestartet, durchgeführt und abgeschlossen werden.			K2

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Einführung • Merkmale eines Projektes • Projekt, Programm, Portfolio • Projektarten, Projektmanagement und Bausteine • Projektumfeld • Risikomanagement* • Pause (15') • Kreativitätstechniken • Projektziele definieren • # 5.1.1 Übung Ziele formulieren • Mittagspause (60') • Zielgewichtung und Ziele formulieren (5 Punkte/ SMART) • # 5.1.2 Übung Zielgewichtung • Pause (15') • # 5 Selbststudium «Trainings – Transferübungen und Leitende Aufgabenstellung „ChoccoLocco“» • Zusammenfassung	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, (1.6), 1.7, 1.8 7 2.1	• 5.1.1 Ziele formulieren • 5.1.2 Zielgewichtung <u>Hausaufgaben</u> • Repetitionsfragen Kapitel: 1, 2, 7	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Projekte könne ganz unterschiedlich sein



Projektdefinition gem. DIN 69901

„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in seiner Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B.

- Zielvorgabe
- Zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen,
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und
- Projektspezifische Organisation.“

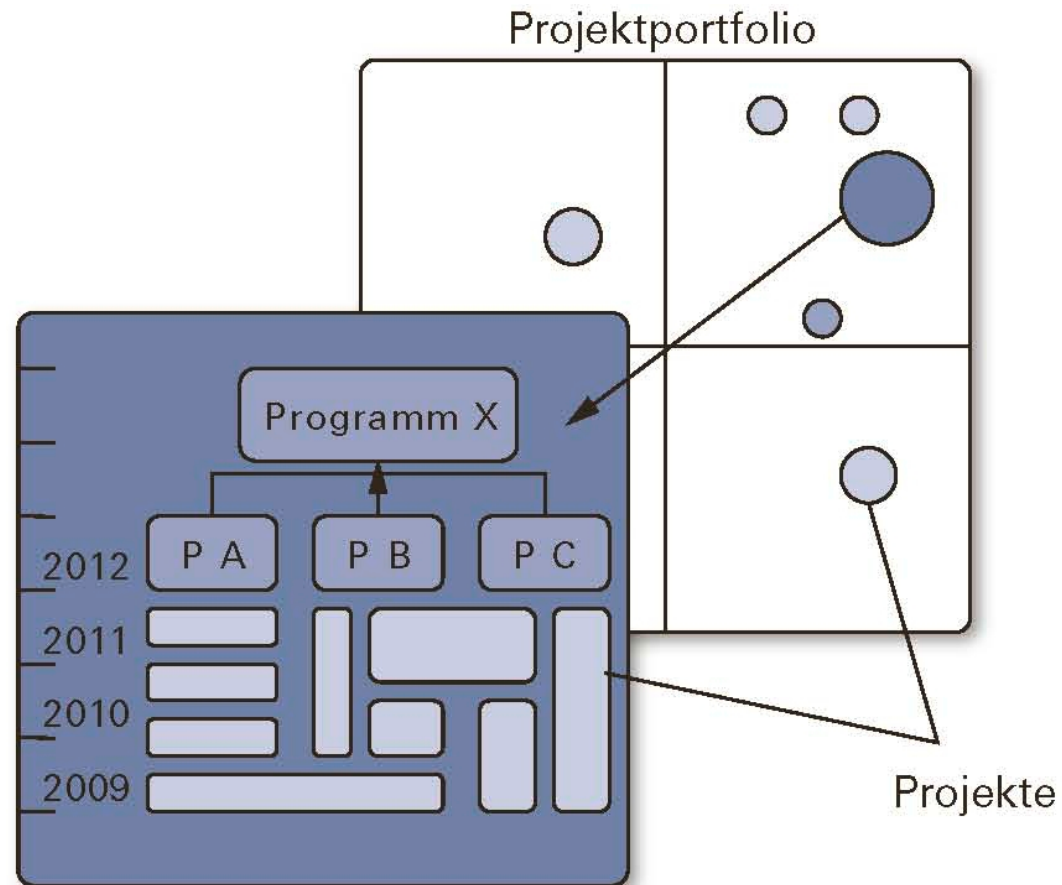
Projektmerkmale



Tagesgeschäft versus Projekt

Merkmal	TAGESGESCHÄFT	PROJEKT
Ziele	Oft unklar	Konkret
Zielvorgabe	Auf Dauer	Zeitlich begrenzt
Zeiteinschätzung	Relativ einfach kalkulierbar, da Routine	Schwierig kalkulierbar, da viele Unbekannte
Art der Aufgabe	Wiederholen, in der ähnlicher Form immer wiederkehrend	Neu, einmalig
Budget	Festlegbar, da vergleichbare Erfahrungswerte vorliegen	Schweirig fixierbar aufgrund der Schätzung
Messgrösse	Funktionale Effizienz	Endergebnis, Resultat
Mitwirken	Funktions- und stellenorientiert	Interdisziplinäre Teams
Etc.		

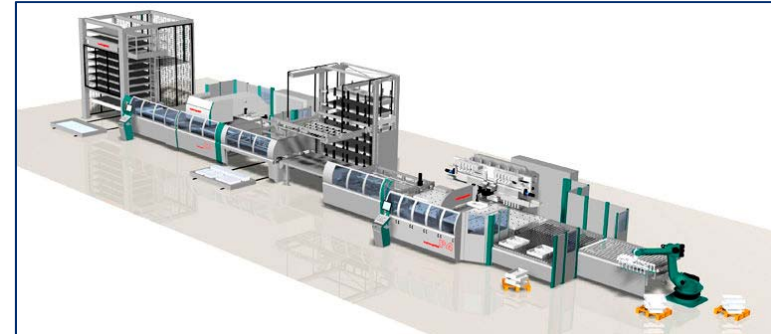
Projekt, Programm, Portfolio im Vergleich



Projektarten

Investitionsprojekt

- Bauvorhaben
- Fertigungs- und Produktionsanlagen



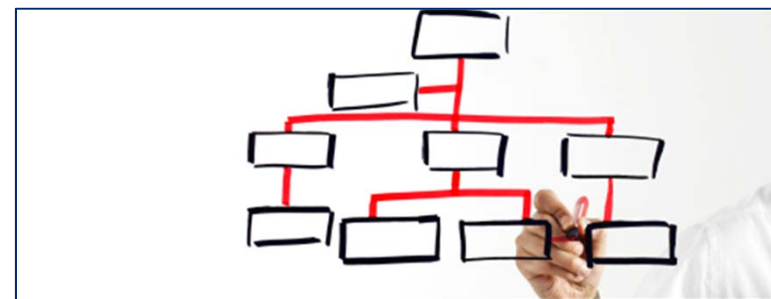
Forschungs- und Entwicklungsprojekte

- Entwicklung eines Prototyps
- Medizinische Forschung



Organisationsprojekte

- Reorganisation einer Abteilung
- Zusammenlegen von Standorten



Wieso Projektmanagement?

Hohe Anforderungen für dein Erfolg einer Tätigkeit:

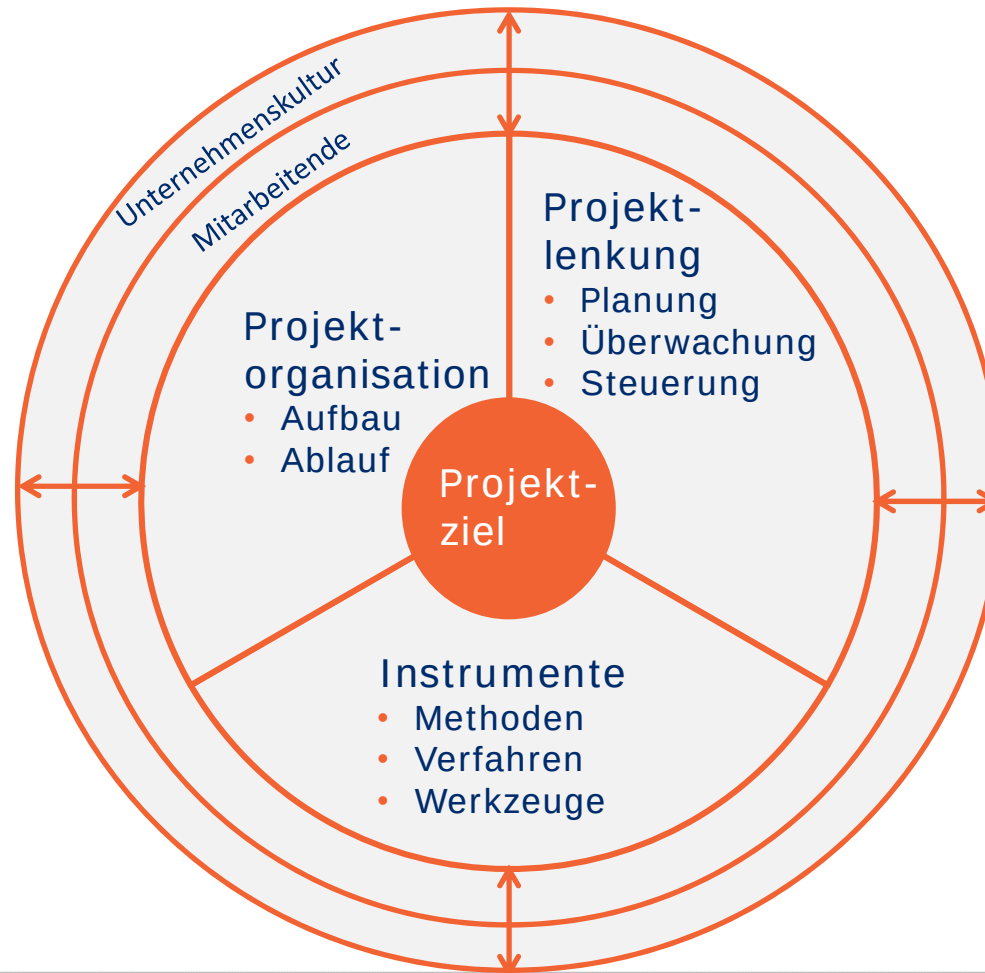
- Komplexität
- Beschleunigung
- Ressourcen
- Internationalisierung
- Erfolgsdruck
- etc.

Managen aller Aufgaben innerhalb eines Projekts

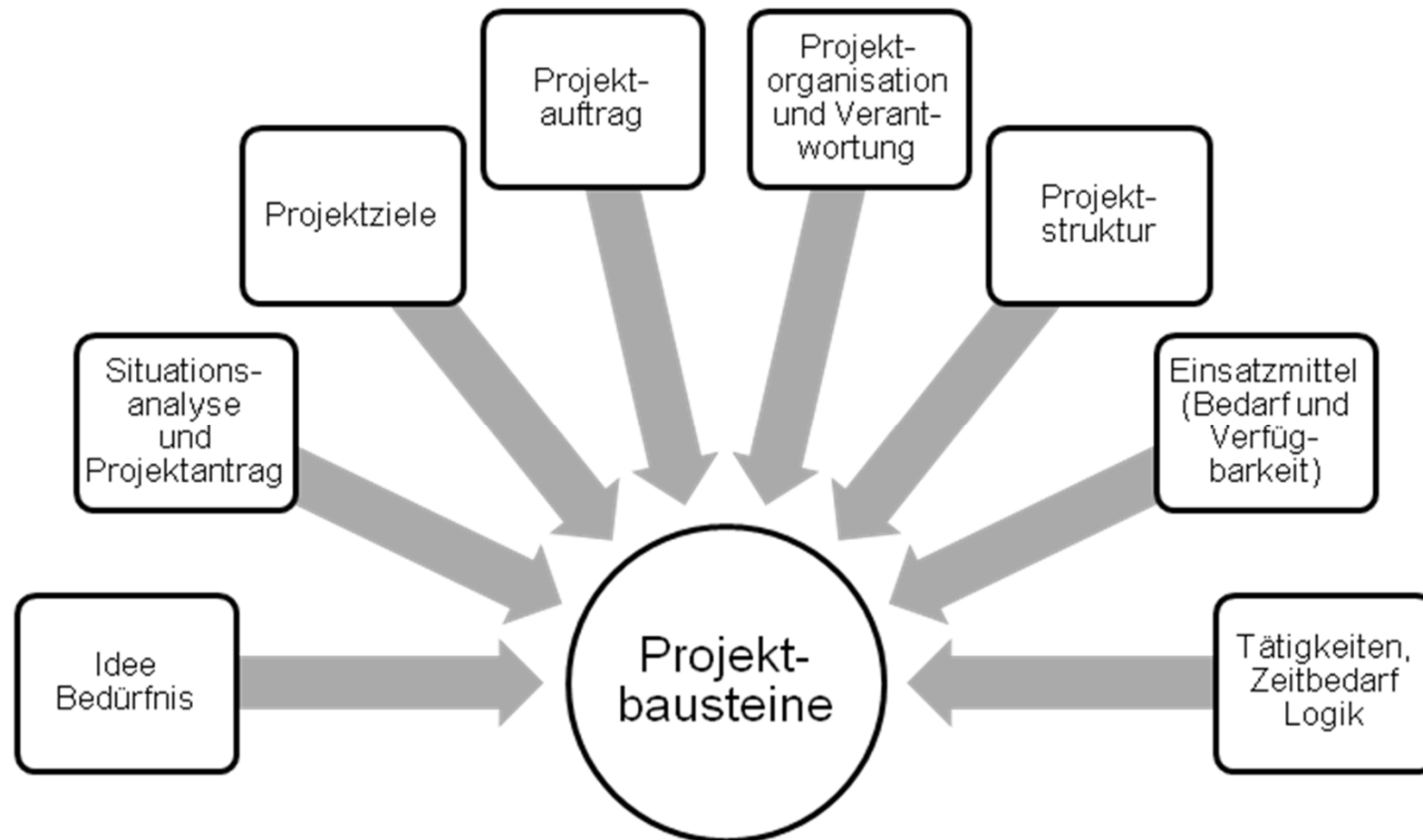
Projektmanagement ist die Gesamtheit der Elemente, die zur Abwicklung eines Projektes nötig sind.

Es soll sicherstellen, dass vereinbarte Ziele unter Einhaltung der personellen, technischen, terminlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erreicht werden.

Elemente des Projektmanagements



Projektbausteine



Projektumfeld (STÖÖPFR)

Projekt: Schifffahrt von A nach B innerhalb bestimmter Zeit

Umfeld:

- Seeweg
- Wetter
- Seegang
- Gesundheitszustand der Mannschaft
- Andere Schiffe
- etc.

→ Wechselwirkungen

→ Randbedingungen



Projektrisiken: Risikobereiche



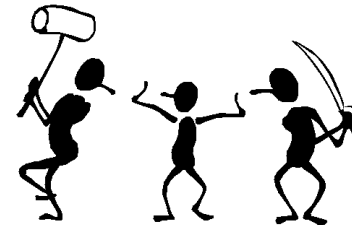
Projektziele

Vorgehen



Instrumente,
Methoden und
Organisation

Personelles und
Menschliches

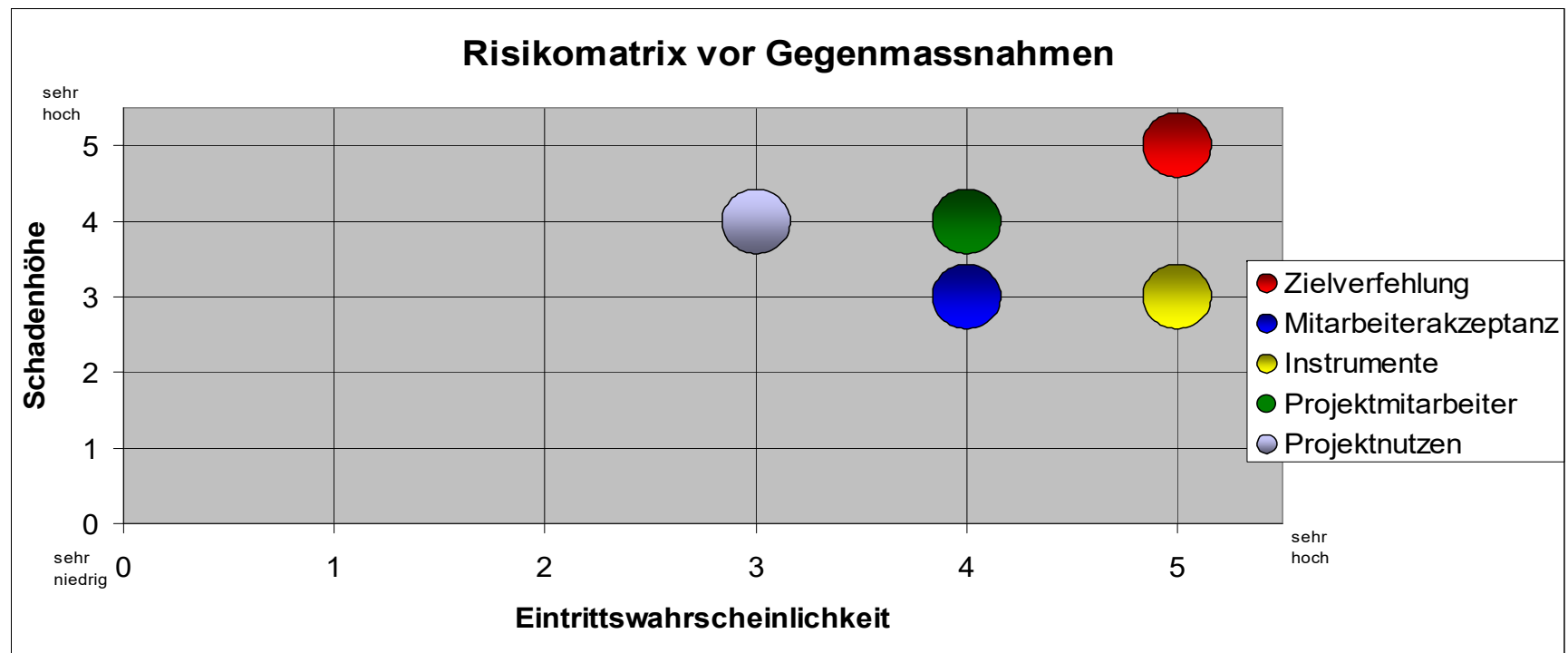


Projektrisiken: Risikoinventar

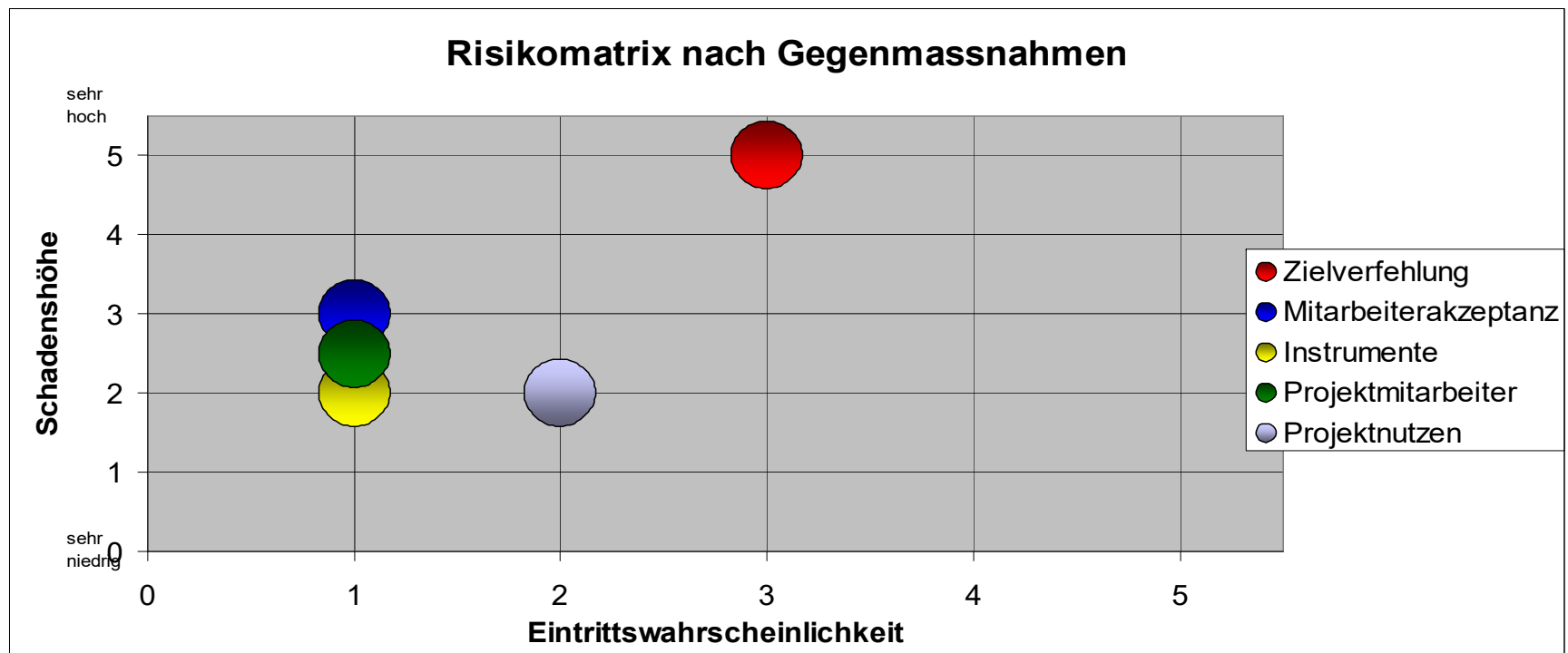
Nr.	Titel	Beschreibung des Risikos und der möglichen Folgen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Potentielle Auswirkung
1	Zielverfehlung	Der Neuigkeitscharakter und die Komplexität der Aufgabenstellung sind sehr hoch	5	5
2	Mitarbeiterakzeptanz	Die Mitarbeiter akzeptieren das Projektergebnis nicht. Keine Aktivität bei der Umsetzung	4	3
3	Instrumente	Es werden zur Problemlösung die falschen Methoden und Instrumente eingesetzt	5	3
4	Projektmitarbeiter	Keine effiziente Teamarbeit, Machtkämpfe im Team	4	4
5	Projektnutzen	Projektnutzen stellt sich nicht nach Zielsetzung ein	3	4

Nr.	Titel	Gegenmassnahmen	Eintrittswahrscheinlichkeit nach Gegenmassn.	Potentielle Auswirkung nach Gegenmassn.
1	Zielverfehlung	Klar strukturiertes Vorgehen mit entsprechenden Meilensteinen. Beizug von Spezialisten	3	5
2	Mitarbeiterakzeptanz	Laufende Mitarbeiterinformation, strukturiertes PIS	1	3
3	Instrumente	Beizug von Spezialisten und Personen mit Erfahrung aus gleichen Projekten	1	3
4	Projektmitarbeiter	Rekrutierung der Mitarbeiter unter Einbezug der Sozialkompetenz	1	4
5	Projektnutzen	Laufendes Projektcontrolling nach jeder Phase	2	4

Projektrisiken: Risikomatrix



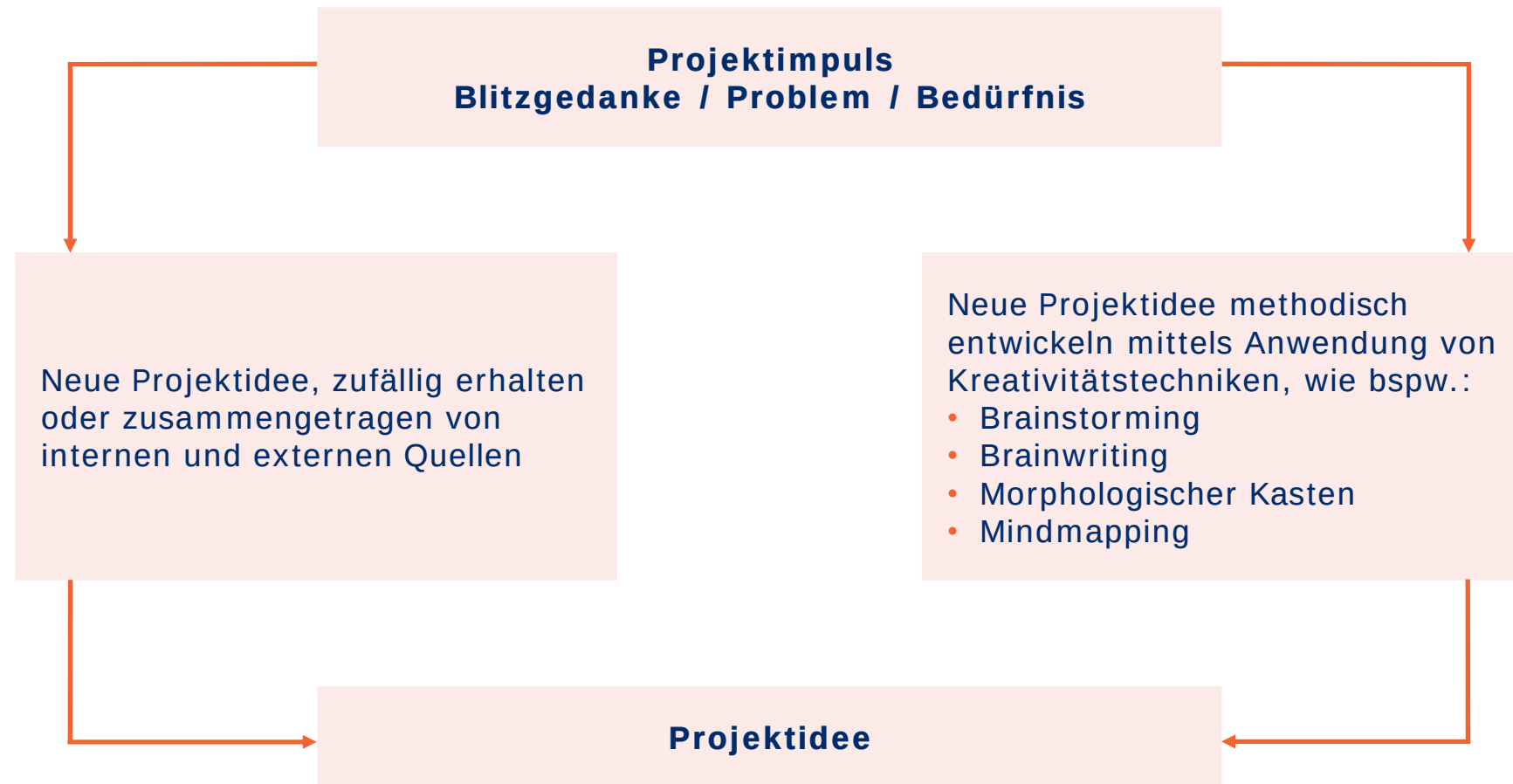
Projektrisiken: Risikomatrix



Kreativitätstechniken



Kreativitätstechniken



Kreativitätstechniken

Brainstorming



Es versammeln sich vier bis acht Personen für ca. eine halbe Stunde in einem Raum, mit dem Ziel, sich möglichst viele neue Ideen zur Lösung eines bestimmten Problems oder Bedürfnisses einfallen zu lassen. Diese Ideen sind zeitgleich von einem Moderator zu protokollieren.

Brainwriting

Dies ist ein schriftliches Brainstorming.

Methode 635

Thema/Problemstellung: Neuer Firmenname		Datum: 23.02.200x
1.1 <i>Delux</i>	1.2 <i>Lichtblicke</i>	1.3 <i>BrightLight</i>
2.1 <i>Bellux</i>	2.2 <i>Klarsicht</i>	2.3 <i>Illuminosa</i>
3.1 <i>Luminando</i>	3.2 <i>EinLeuchten</i>	3.3 <i>sichtLicht</i>
4.1 <i>Leuchtkörper</i>	4.2 ...	4.3 ...
5.1 ...	5.2 ...	5.3 ...
6.1 ...	6.2 ...	6.3 ...

Diese Methode arbeitet nach demselben Prinzip wie das Brainwriting, jedoch mit klaren Vorgaben:

- **6** Personen machen jeweils
- **3** Vorschläge und lassen sich von den Ideen der anderen
- **5** Teilnehmer inspirieren

Kreativitätstechniken

Mindmapping



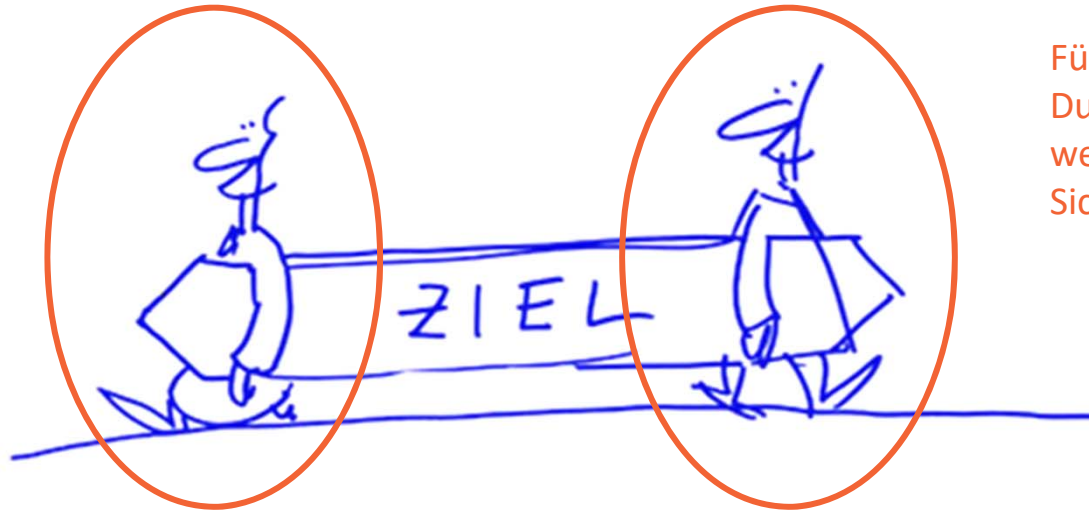
- Thema / Leitmotiv in die mitte eines leeren Blattes schreiben
- Schlüsselwörter rund um das Leitmotiv notieren
- Begriffe oder Einzelheiten werden den Schlüsselwörtern angehängt
- Farben, Skizzen und unterschiedliche Schreibstile können unterstützen

Morphologischer Kasten

Parameter	Modell rustikal	Modell Komfort	Modell futuristisch
Material	Holz	Kunststoff	Glas
Farbe	Braun	Grün	Transparent
Anzahl Beine	4	3	2
Höhe	50 cm	70 cm	90 cm
Form	Quadratisch	Ergonomisch gewölbt	Rund

Das Ziel des Morphologischen Kastens ist es, alle möglichen Lösungswege für ein bestimmtes Problem oder Bedürfnis zu betrachten.

Projektziele



Für die Zielfindung empfiehlt sich die Durchführung von Workshops, bei welchen die Stakeholders mit relevanten Sichten vertreten sind.

Ziele müssen klar definiert und eindeutig sein, denn eine ungenaue Zieldefinition ist der Hauptgrund für das Scheitern von Projekten.

Projektziele definieren

Nachfolgend sind einige Kriterien aufgeführt, die die Projektziele aufweisen sollten:

Vollständigkeit	Ziele dokumentieren, damit sie allen bekannt sind
Messbarkeit	Ziele so beschreiben, dass der Erreichungsgrad gemessen werden kann
Realisierbarkeit	Ziele müssen erreichbar sein
Widerspruchsfreiheit	Ziele dürfen sich nicht widersprechen oder sich gegenseitig ausschliessen
Lösungsneutralität	Ziele dürfen nicht im Vornherein nur eine Lösung zulassen
Relevanz	Ziele müssen für die jeweilige Fragestellung massgeschneidert sein
Aktualität	Ziele überprüfen und revidieren
Zeitbezogenheit	Ziele haben ein konkretes Realisierungsdatum

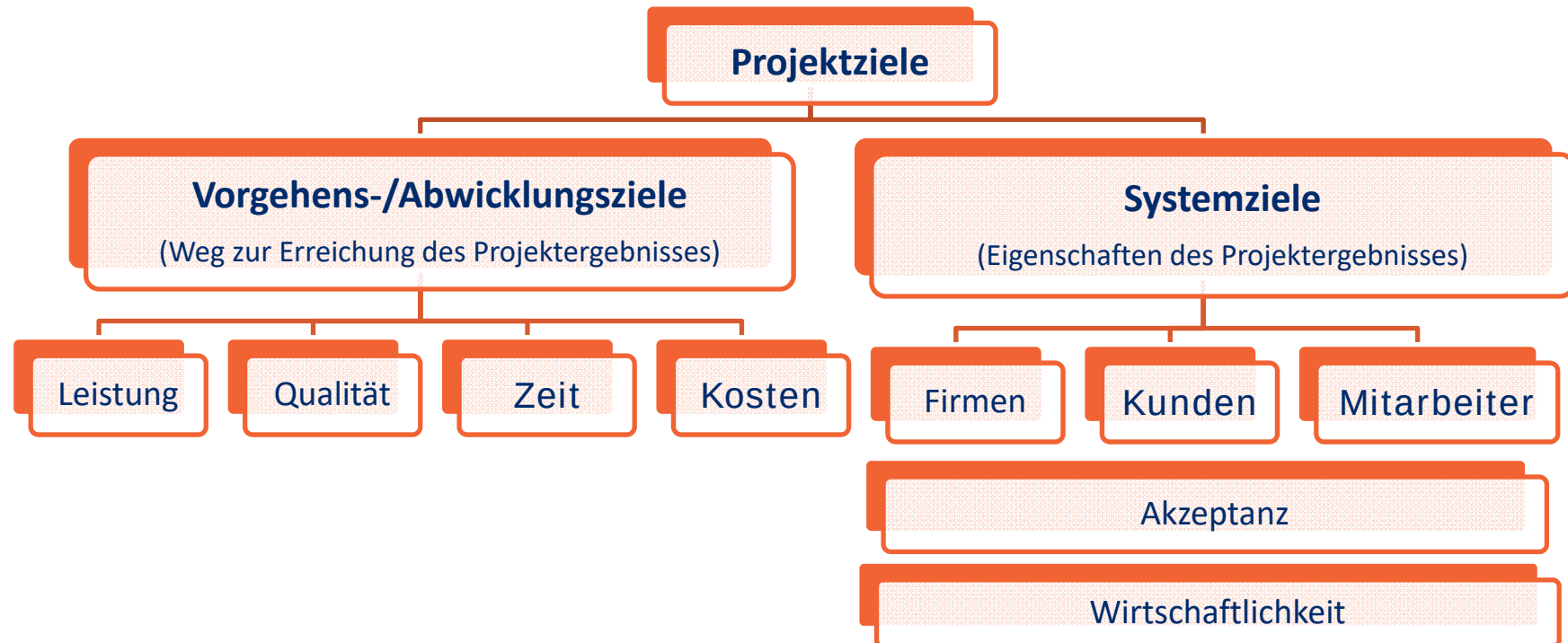
Projektziele formulieren anhand SMART

Ein Ziel ist nur dann SMART, wenn es alle folgenden Bedingungen erfüllt:

S pezifisch	Ziele müssen eindeutig definiert sein. Was genau soll erreicht werden?
M essbar	Ziele so beschreiben, dass der Erreichungsgrad gemessen werden kann.
A kzeptiert	Ziele müssen für das Projektteam ansprechend bzw. erstrebenswert sein.
R ealistisch	Ziele müssen möglich und realisierbar sein.
T erminiert	Ziele haben ein konkretes Realisierungsdatum.

Bsp. «Wir wollen mit unserer neuen Schuhkollektion im Segment Mannschaftssportler unseren Marktanteil um 5% bis Ende 2018 erhöhen.»

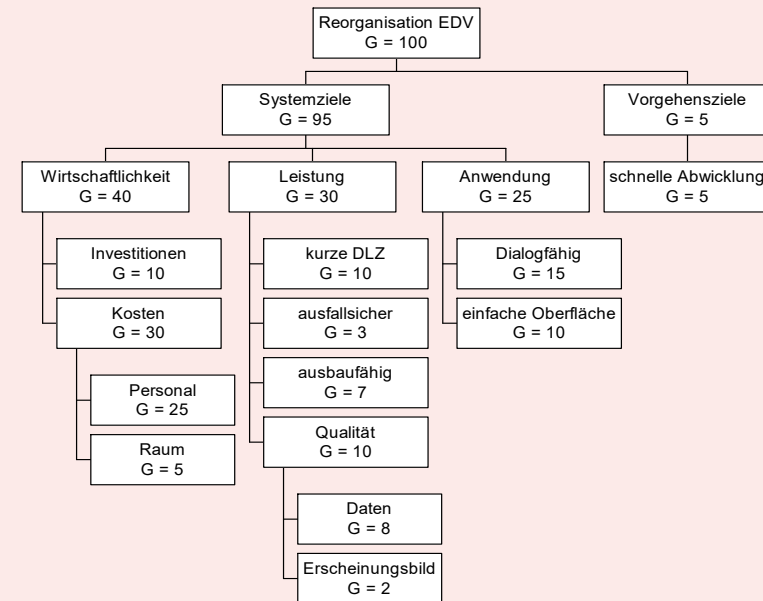
Zielarten



- **Mussziele:** Ziele, welche unbedingt erreicht werden müssen
- **Kannziele:** Ziele, deren Erreichen positiv beurteilt wird

Gewicht	Rangfolge	Häufigkeit	Ziele a bis l
8.33	6	5	a Investition
12.88	3	7	b Personalkosten
1.52	11	0	c Raumkosten
12.88	3	7	d kurze DLZ
15.91	1	9	e Ausfallsicherheit
5.30	8	3	f Ausbaufähigkeit
15.91	1	9	g Datenqualität
8.33	6	5	h Erscheinung
5.30	8	3	i Dialogfähigkeit
10.61	5	6	k einf. Oberfläche
3.03	10	1	l Abwicklung

- ## Zielgewichtungsstruktur



- Herunterbrechen der Ziele
- Gewichtung anhand der zugewiesenen Werten

Tagesagenda: Erster Modultag

Refresher

Projektmanagement Grundlagen, Ziele und Kreativitätstechniken

Ziele:	Erläutert die Arten und Bedeutung des Projektmanagements.	Inhalte: Entwicklungs-, Reorganisations-, Verlagerungsprojekt, Merkmale, Umfeld, strategisches Projektmanagement vs. Tagesgeschäft, Merkmale eines Projektes	Taxonomie:	K2
	Wendet Kreativitätstechniken an.			K3
	Beschreibt, wie Projekte geplant, effizient strukturiert, gestartet, durchgeführt und abgeschlossen werden.			K2

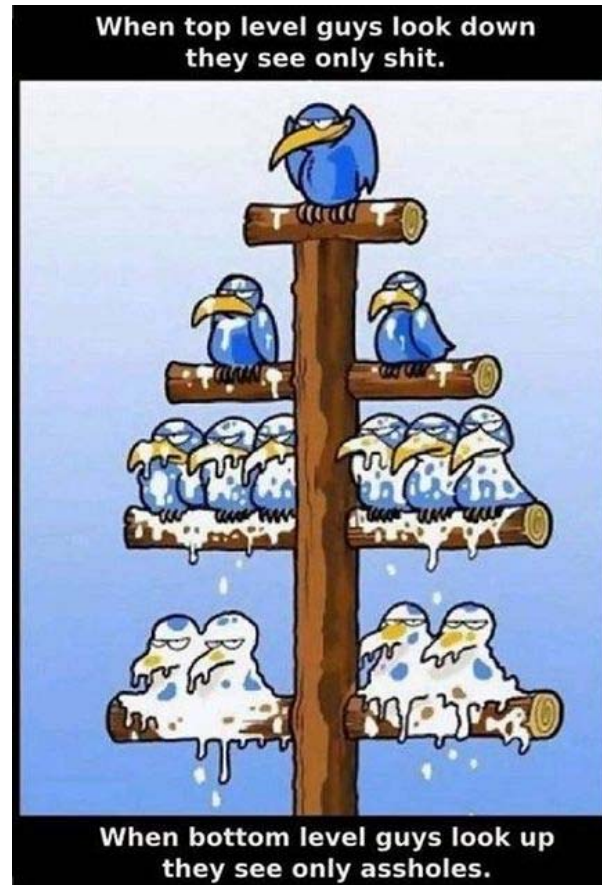
Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Einführung • Merkmale eines Projektes • Projekt, Programm, Portfolio • Projektarten, Projektmanagement und Bausteine • Projektumfeld • Risikomanagement* • Pause (15') • Kreativitätstechniken • Projektziele definieren • # 5.1.1 Übung Ziele formulieren • Mittagspause (60') • Zielgewichtung und Ziele formulieren (5 Punkte/ SMART) • # 5.1.2 Übung Zielgewichtung • Pause (15') • # 5 Selbststudium «Trainings – Transferübungen und Leitende Aufgabenstellung „ChoccoLocco“» • Zusammenfassung	1.2 , 1.3, 1.4, 1.5, (1.6), 1.7, 1.8 7 2.1	• 5.1.1 Ziele formulieren • 5.1.2 Zielgewichtung <u>Hausaufgaben</u> • Repetitionsfragen Kapitel: 1, 2, 7	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Version 1.2 / Januar 2018



Willkommen in der Welt des Projektmanagements



Tagesagenda: Zweiter Modultag

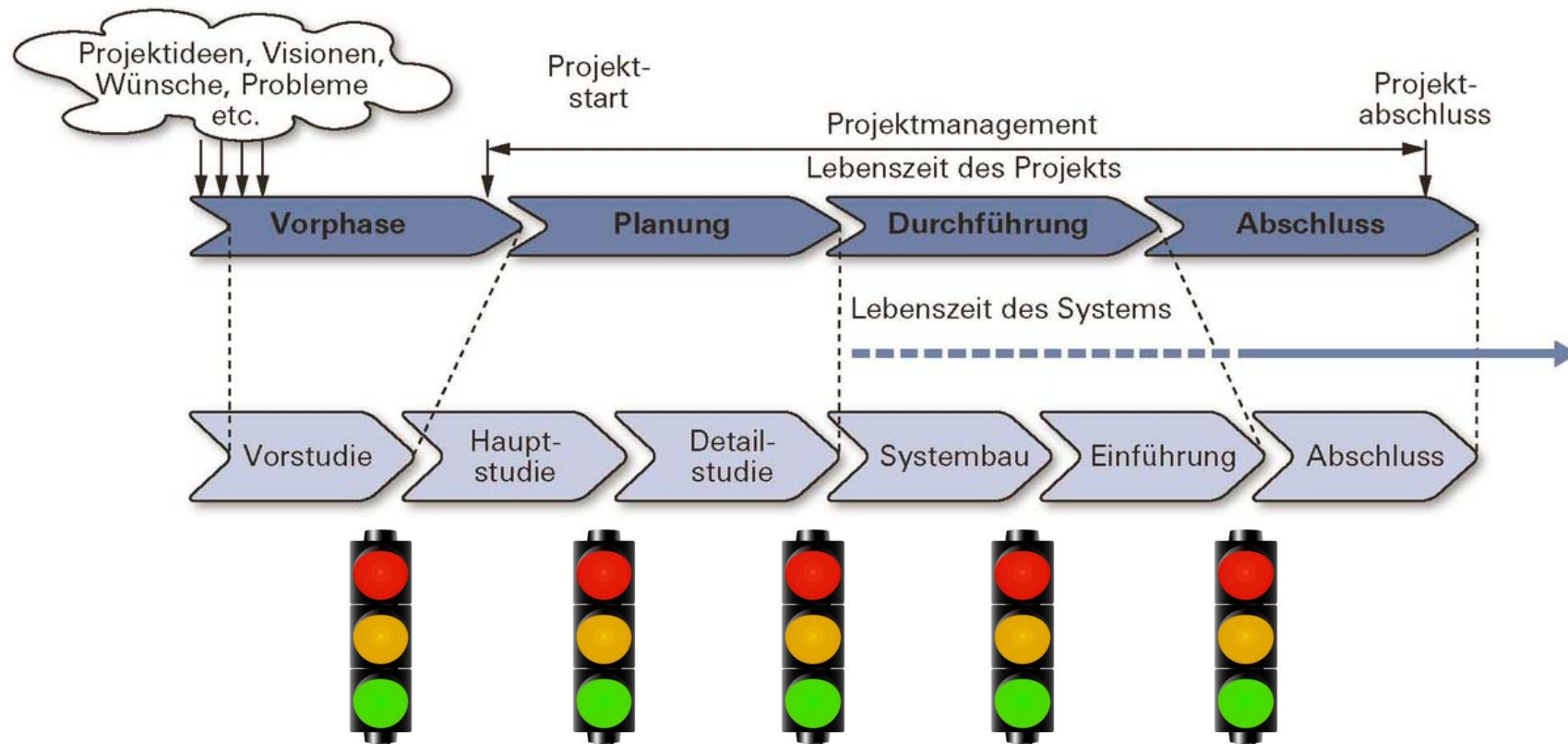
Projektphasen, Strukturierung und Terminplanung

Ziele:	Beschreibt, wie Projekte geplant, effizient strukturiert, gestartet, durchgeführt und abgeschlossen werden.	Inhalte:	Elemente und Phasen (Phasenkonzept) von Projekten (Planung, Organisation, Steuerung, Dokumentation und Auswertung)	Taxonomie:	K2
	Erklärt die Formen der Projektorganisation, deren Vor- und Nachteile.		Reine Projektorganisation, Matrix-Organisation und Einfluss-Projektorganisation, Rollen und Instanzen		K2
	Beschreibt Analyse- und Planungsinstrumente und –methoden für den Ressourceneinsatz und wendet sie im Rahmen von Projekten an.		Projektstrukturplan, Ablauf- und Terminplanung, (Balkendiagramm und Netzplantechnik)		K3

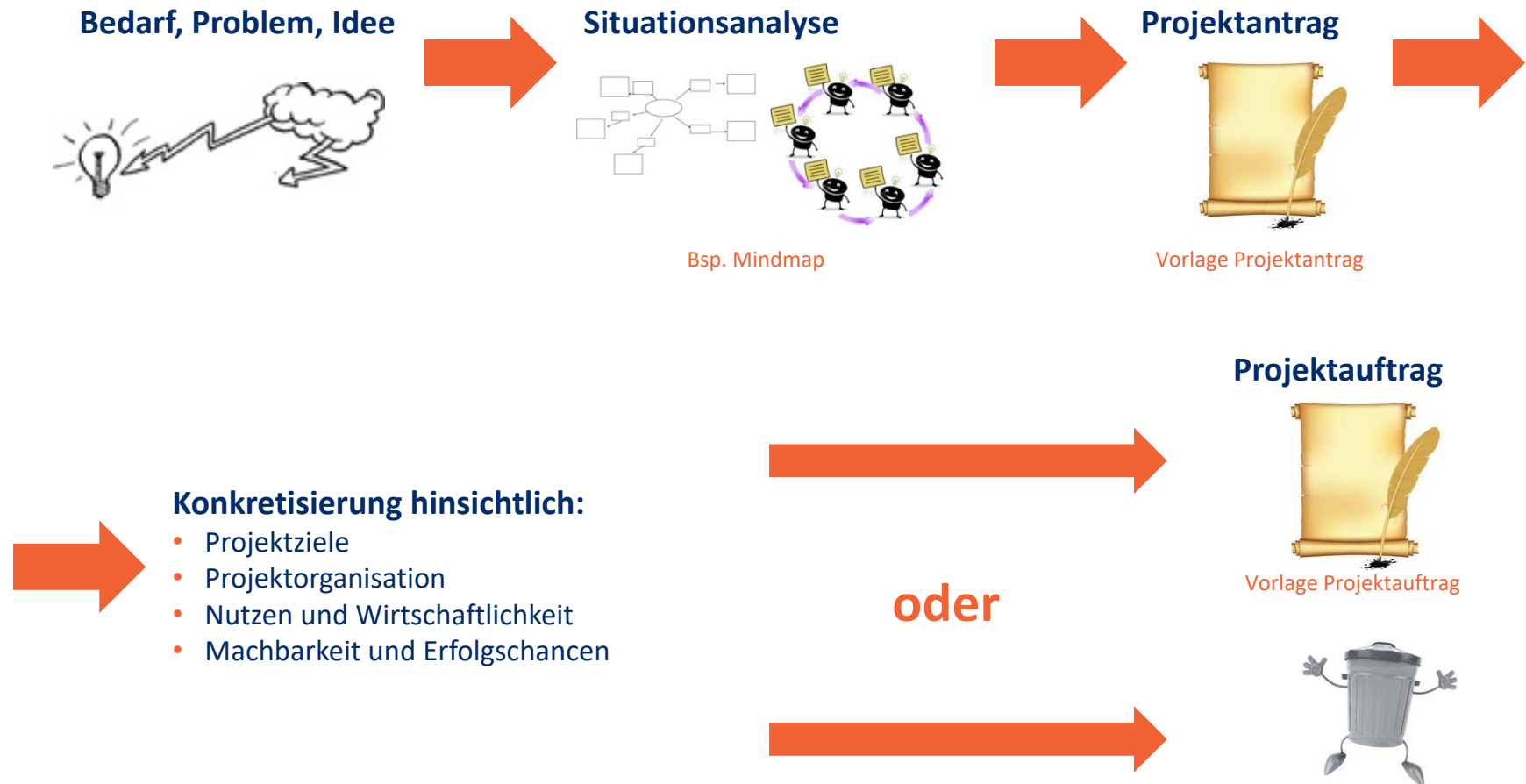
Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • Projektphasen • # 5.2.1 Übung Situationsanalyse • Projektantrag • # 5.2.2 Übung Projektantrag • Projektorganisation, Rollen und Funktionendiagramm • Pause (15') • Projektauftrag • # 5.2.3 Übung Projektauftrag • Mittagspause (60') • Projektstrukturplan • # 5.2.4 Übung Projektstrukturplan (PSP) • Ablauf und Terminplanung • Pause (15') • # 5.2.5 Übung Terminplanung • Zusammenfassung	2.2 3 4 5	• 5.2.1 Situationsanalyse • 5.2.2 Projektantrag • 5.2.3 Projektauftrag (Vorgabekriterien) • 5.2.4 PSP (Ablauforientiert) • 5.2.5 Terminplanung <u>Hausaufgaben</u> • Repetitionsfragen Kapitel: 3, 4, 5 • Stromerzeugungsanlage	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Projektphasen

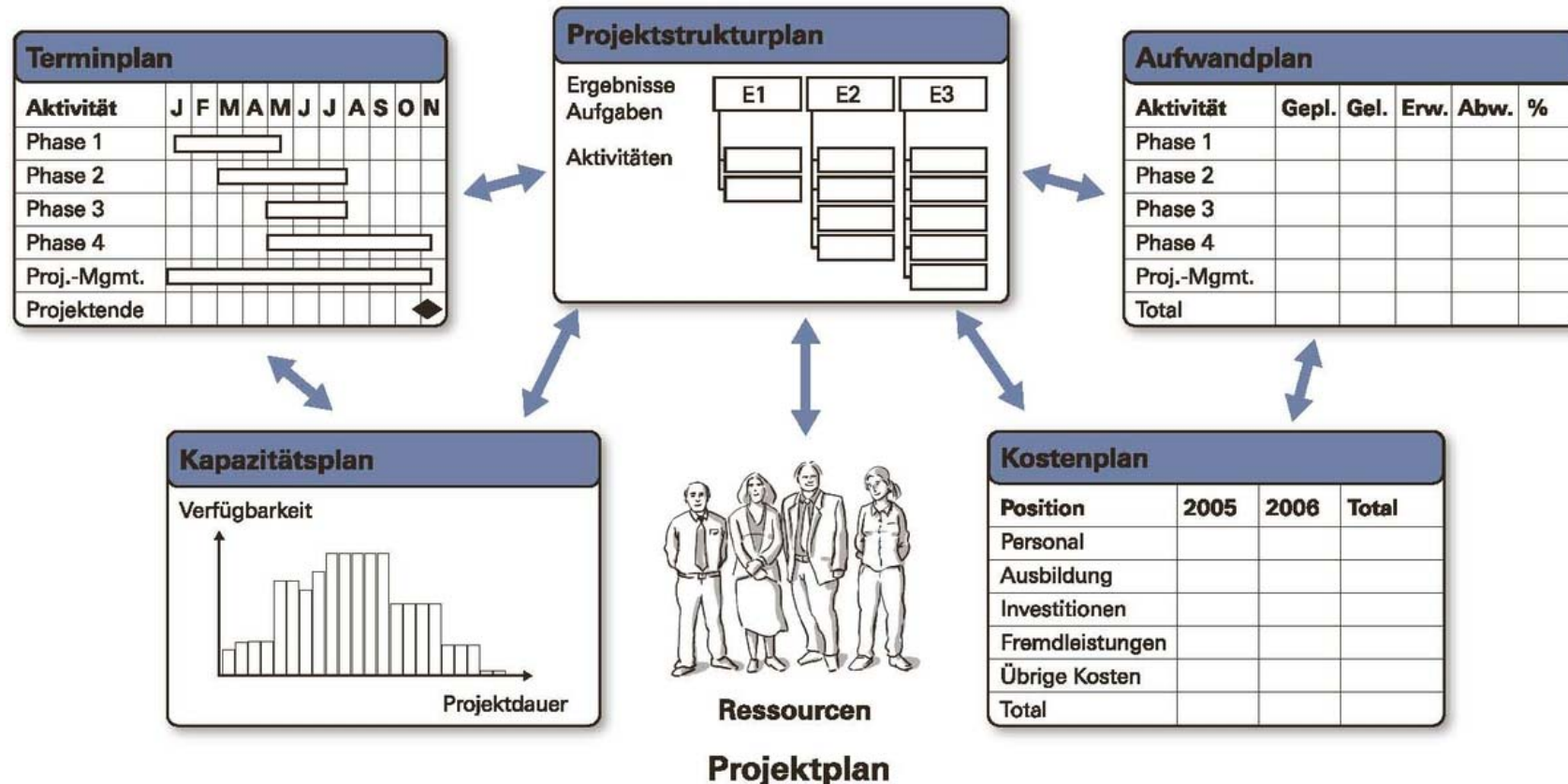


Projektphasen: Vorprojekt-/Initialisierungsphase



Projektphasen: Planungsphase

Die zukünftig möglichen Realitäten werden anhand verschiedenen Plänen abgebildet.



Projektphasen: Realisierungsphase

Die bisher schriftlich festgehaltenen Schritte können nun konkret umgesetzt werden.



Projektführung



Controlling



Steuerung



Dokumentation

Projektphasen: Abschlussphase

Evaluierung und Reflexion



Projektabschlussbericht



Kapitel 10 Projektabschluss

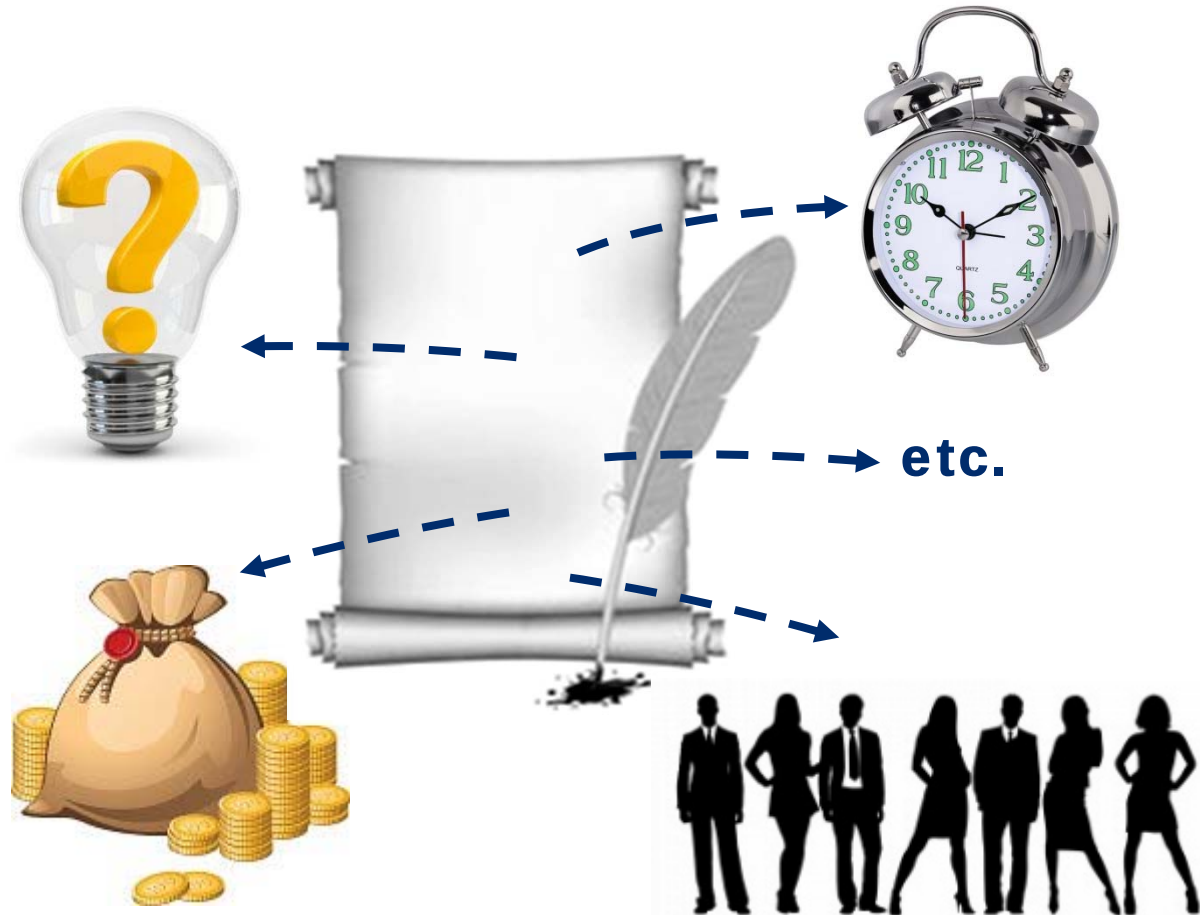


Entlastung und Auflösung der Projektorganisation



Projektantrag

- Ausgangslage
- Ziel und Zweck
- Auswirkungen
- Ressourcen
- Investitionen
- Organisatorische Folgen
- Terminplanung



Rollen und Aufgabenträger in Projekten

Auftraggeber	Übergeordnete Instanz, die das Projekt in Auftrag gibt und dieses in den entsprechenden Kreisen vertritt.
Projektportfolio-management	Stellt die Umsetzung der Strategie sicher und hat die Sicht über alle Projekte.
Lenkungs- / Projektausschuss	Ausschuss ausgewählter Personen, welche die Projektaktivitäten begleiten und überwachen.
Fachausschuss	Fachspezifische Unterstützung und Beratung
Projektleiter	Hauptverantwortlich für das Projektmanagement.
Projektteam / -mitarbeitende	Um erfolgreich zu sein, brauch es ein aufeinander abgestimmtes Team.
Projektoffice / -assistentz	Insbesondere bei grösseren Projekten empfehlenswert, um den Projektleiter zu unterstützen.

Rollen und Aufgabenträger in Projekten



AUFTRAGEBER

- Formulierung des Projektauftrages mit dem Grobziel
- Bestimmung des Projektleiters und der Projektorganisation
- Definieren der Projektphasen und Meilensteine
- Füllen der Meilensteinentscheide
- Setzen von Projektprioritäten
- Unterstützung des Projektleiters



PROJEKTAUSSCHUSS

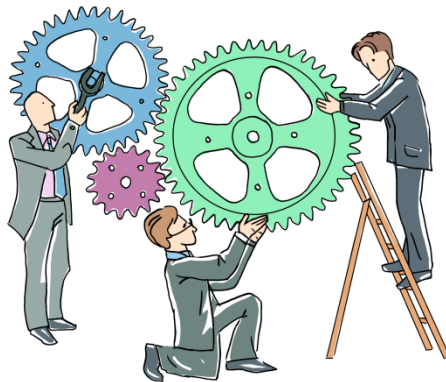
- Alle Entscheidungs- und Verantwortungsträger für das Projekt (Auftraggeber, oberes Management, etc.)
- Definition von Projektziel und –aufgabe
- Kontrolle und Genehmigung der Projektplanung, der Phasenergebnisse und der Statusberichte
- Schlichtung von auftretenden Problemen zwischen den beteiligten Organisationseinheiten

Rollen und Aufgabenträger in Projekten



PROJEKTLITER

- Hauptverantwortlich für das Projektmanagement
- Neben der Management-Kompetenz, d.h. die Fähigkeit Probleme zu analysieren, planen und steuern zu können, ist auch die soziale Kompetenz des Projektleiters ein ganz zentraler Erfolgsfaktor

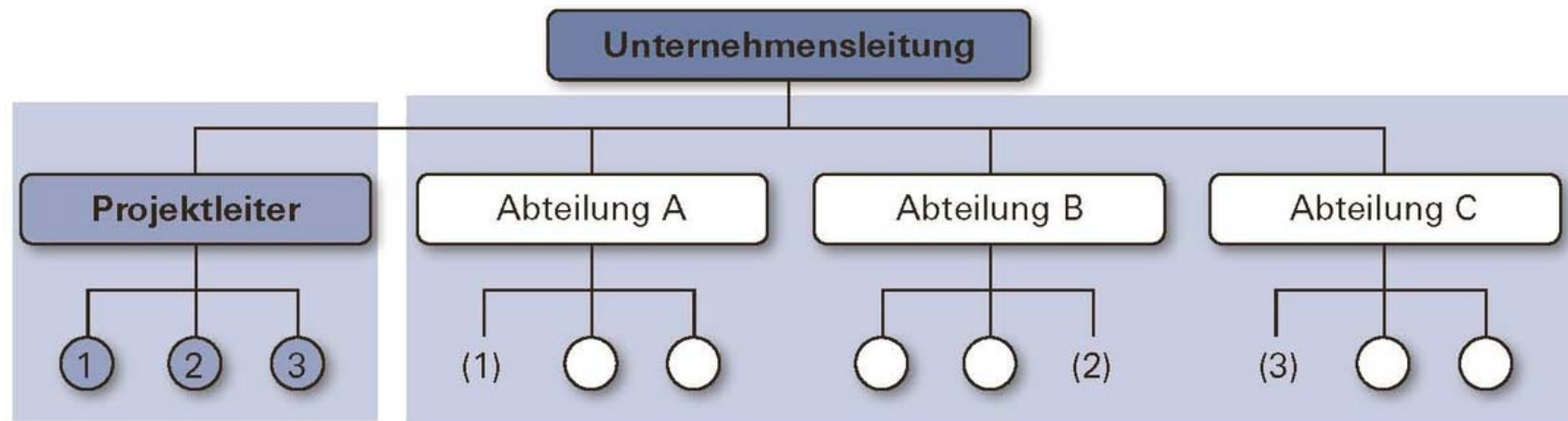


PROJEKTMITARBEITER

- Fachliche Kompetenz, um die Projektzielsetzung realisieren zu können
- Als Projektmitarbeiter werden i.d.R. eingesetzt:
 - interne Spezialisten
 - externe Spezialisten als Berater
 - betroffene Mitarbeiter aus den Fachbereichen

Formen der Projektorganisation

Die reine Projektorganisation



Vorteile

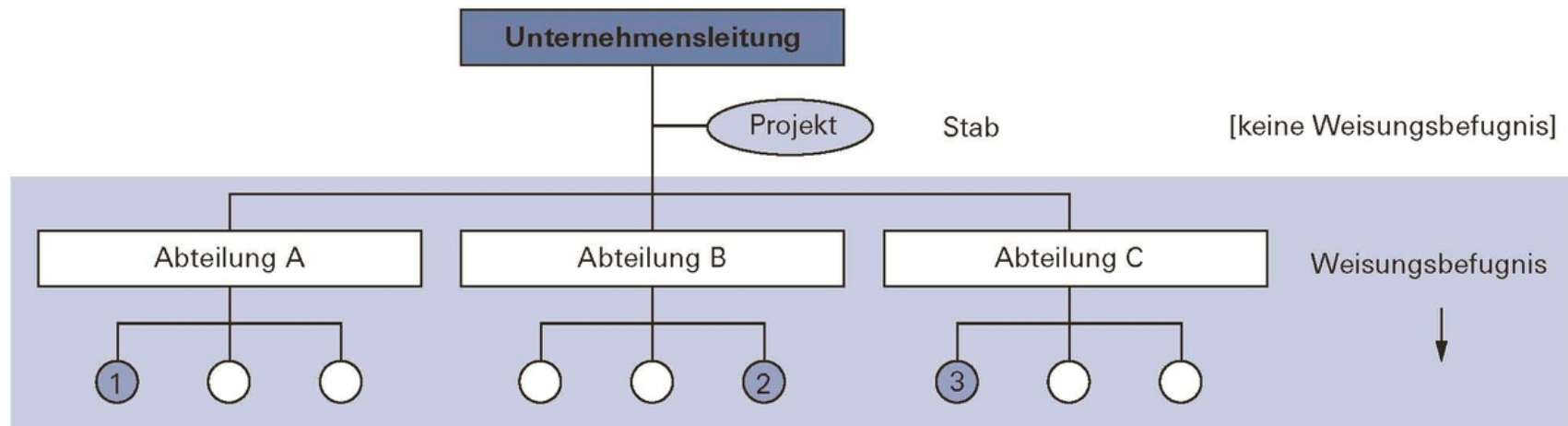
- Hohe Konzentration
- Identifikation mit dem Projekt
- Eindeutige Weisungsbefugnis

Nachteile

- Bereitstellung der Ressourcen
- Ressourcen werden nicht immer effizient eingesetzt

Formen der Projektorganisation

Die Einfluss-Projektorganisation



Vorteile

- Flexibilität im Personaleinsatz
- Keine organisatorische Umstellung notwendig

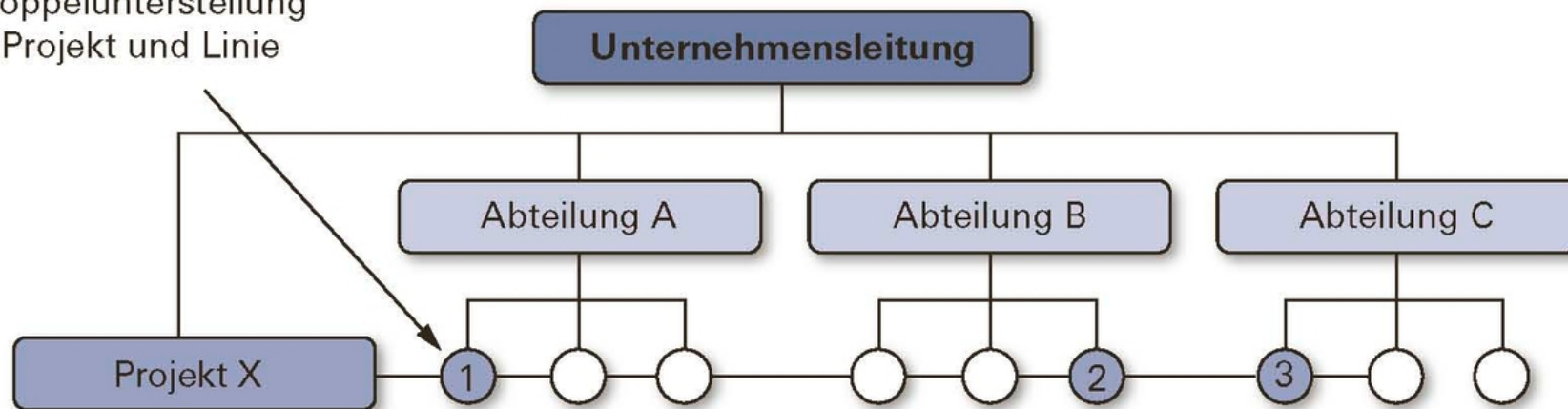
Nachteile

- Keine Projektverantwortung
- Kleine Reaktionsgeschwindigkeit

Formen der Projektorganisation

Die Matrix-Projektorganisation

Doppelunterstellung
Projekt und Linie



Vorteile

- Projektteam ist für verantwortlich
- Flexibilität im Personaleinsatz

Nachteile

- Aufwendige Organisation
- Kompetenzkonflikte zwischen Linien- und Projektautorität

Evaluation Organisationsform

Auswahlkriterium	Projekteinflussorganisation	Matrix-Projektorganisation	Reine Projektorganisation
Bedeutung für das Unternehmen	klein	gross	sehr gross
Grösse des Projektes	klein	gross	sehr gross
Unsicherheit in Bezug auf die Zielerreichung	klein	mittel	hoch
Technologieanspruch	normal	anspruchsvoll	neu
Zeitverhältnisse	genügend	knapp	Zeitdruck
Projektdauer	kurz	mittel	lang
Komplexitätsgrad	gering	mittel	hoch
Bedürfnis nach zentraler Steuerung	niedrig	hoch	sehr hoch
Mitarbeitereinsatz	nebenamtlich (Stab)	Teilzeit (variabel)	Permanent
Anforderungen an die Persönlichkeit des Projektleiters	hohe Anforderungen an die kommunikative Komponente	Qualifizierter Projektleiter	hochqualifizierter Projektleiter mit Führungserfahrung

Funktionendiagramm

Funktionendiagramm Projekt X		Beteiligte			
Tätigkeiten	Auftrag- geber	Projekt- leiterin	Linien- vorgesetzte	Sach- verständige	Etc.
Projektauftrag erstellen	A, E		M		
Projektorganisation aufstellen	E, A		M		
Projektleitung ernennen	E		M		
Projektziele herausarbeiten	E	A	M		
Etc.					

Legende: A = Ausführung, E = Entscheid, M = Mitsprache.

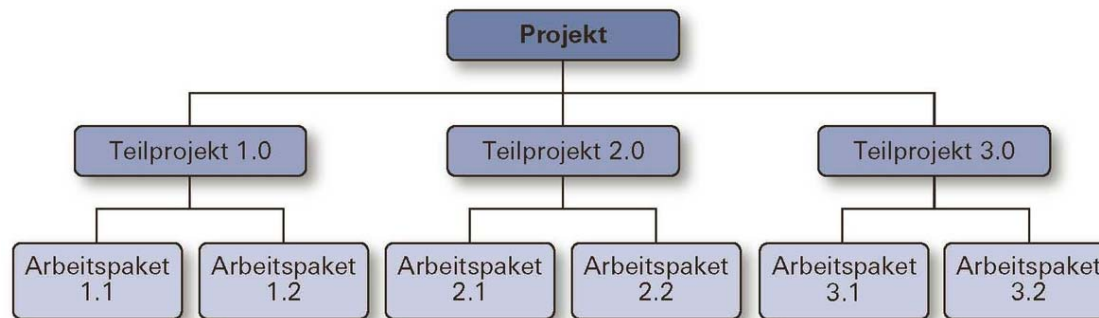
Projektauftrag

PROJEKTAUFTRAG	
Projekt:	
Projektleiter:	
Projekt Typ:	
1. Wie ist der heutige Zustand? → Ausgangslage / Grundlage und Kundenbedürfnis	
Ausgangslage / Grundlage:	
Kundenbedürfnis:	
2. Wieso? → Effekt, Nutzen und strategische Relevanz	
Effekt / Nutzen / strategische Relevanz	Welchen Nutzen soll das Projekt generieren? Welchen Beitrag leistet das Projekt zur Erreichung strategischer und übergeordneter Zielsetzungen?
3. Was ist zu erreichen? → Ziele und Inhalt	
Projektziel:	In zwei bis drei Sätzen
Teilziele:	TZ 1: Messbares Resultat TZ 2: Messbares Resultat
Kein Bestandteil des Projektes:	
Projektrisiken:	Qualität, Technik, Kapazität, Terminplanung, Akzeptanz, Schnittstellen, etc.
Massnahmen:	
4. Wer ist involviert? → Projekt Organisation	
Projektleiter:	Namen, Abteilung
Projekt Sponsor:	Namen, Abteilung
Projekt Team Mitglieder:	Namen, Abteilung
Projekt Steuerungskomitee:	Namen, Abteilung
Projekt Kunde/ Auftraggeber:	Firma und Adresse Entscheidungsträger auf der Kundenseite: Namen Projektleiter auf der Kundenseite: Namen
Weitere Anspruchsgruppen:	Bsp. Externe und interne Anspruchsgruppen, welche nicht dem Projektteam angeschlossen sind
5. Bis wann? → Milestones und Zeitplan	
Projekt Start:	Datum
Projekt Start Event:	Bsp. Kick-Off
Milestones:	1. Meilenstein und Datum 2. Meilenstein und Datum
6. Wie viel? → Projekt Budget und Wirtschaftlichkeit	
Personalausgaben:	

Total Personalausgaben:	
Externe Leistungen:	
Weitere Ressourcen:	
Projekt Budget:	
Projekt Einnahmen / Wirtschaftlichkeit:	
Follow-up Kosten nach dem Projekt:	
7. Kommunikation / Reporting / Weiteres	
Was? (Inhalt)	Wie? (Medium)
Wer? (Verantwortlicher)	An wen? (Empfänger)
Wann? Wie häufig? (Termine, Follow-up)	
Weitere relevanten Informationen:	
8. Projekt Entscheid:	
☐ Das Projekt ist freigegeben ☐ Der Projektauftrag sollte überarbeitet werden. Änderungen: ☐ Das Projekt ist abgelehnt. Gründe: Steuerungskomitee Projekt Manager Date Date	

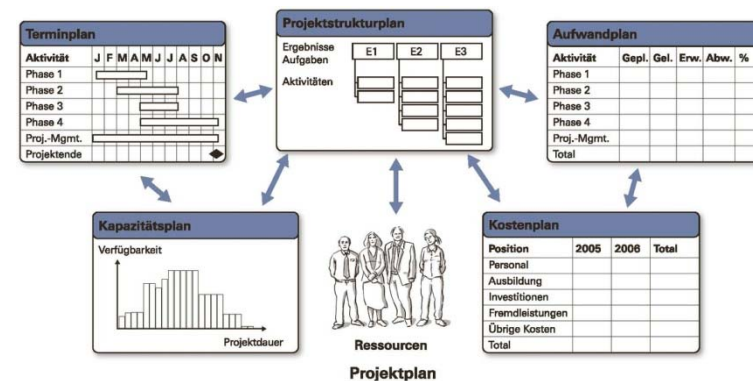
Projektstrukturplan – der Plan der Pläne

Der Projektstrukturplan schafft eine Projektübersicht sowie eine Ordnungsstruktur und ist die Grundlage für alle weiteren Projektpläne.



Zu beachtende Faktoren:

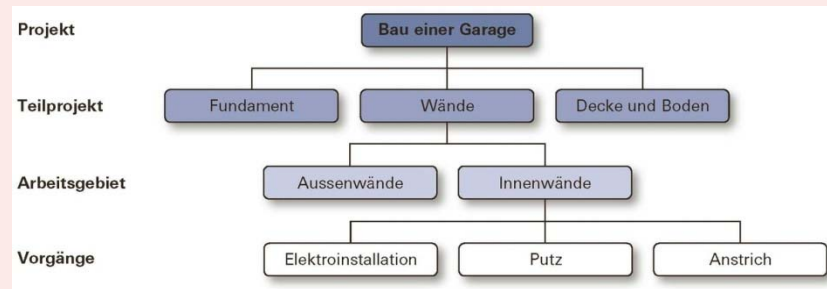
- vom Groben zum Detail
- zuerst in die Breite: jede Ebene muss zuerst vollständig ausgearbeitet werden
- Vollständigkeit: umfassende Ansicht auf das gesamte Projekt
- Klare Abgrenzung zwischen Einheiten (Objekt, Funktion, Arbeitspaket)



Formen des Projektstrukturplans (PSP)

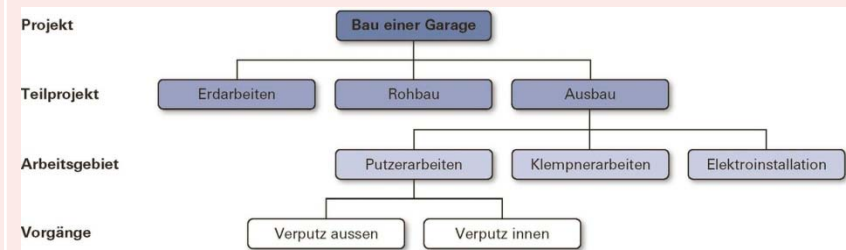
Objektorientierter Projektstrukturplan

Antwort auf die Frage:
„Was muss alles geschaffen werden?“



Aufgabenorientierter Projektstrukturplan

Antwort auf die Frage:
„Was muss alles getan werden?“



Gemischter Projektstrukturplan (Bsp. Ablauforientierter PSP)

Das Projekt wird zunächst in Objekte eingeteilt. Diese werden wiederum in Funktionen aufgeteilt, welche den jeweils zuständigen Personen oder Bereichen zugeordnet werden.

Ablauf- und Terminplanung

Allgemeine Vorgehensweise:

1. Erstellen Sie eine Liste der Vorgänge mit Dauer und definieren Sie die Vorgänger der jeweiligen Aktivität.
2. Zeichnen Sie den Netzplan beginnend beim Startknoten mit allen Nachfolgern
3. Ordnen Sie die Dauer den einzelnen Vorgängen zu
4. Tragen Sie die Vorgaben ein (gegebenes Anfangs- oder Enddatum)
5. Berechnen Sie die einzelnen Daten (Vorwärts- oder Rückwärtsrechnung)
6. Zeichnen Sie den kritischen Pfad ein

Beispiel:

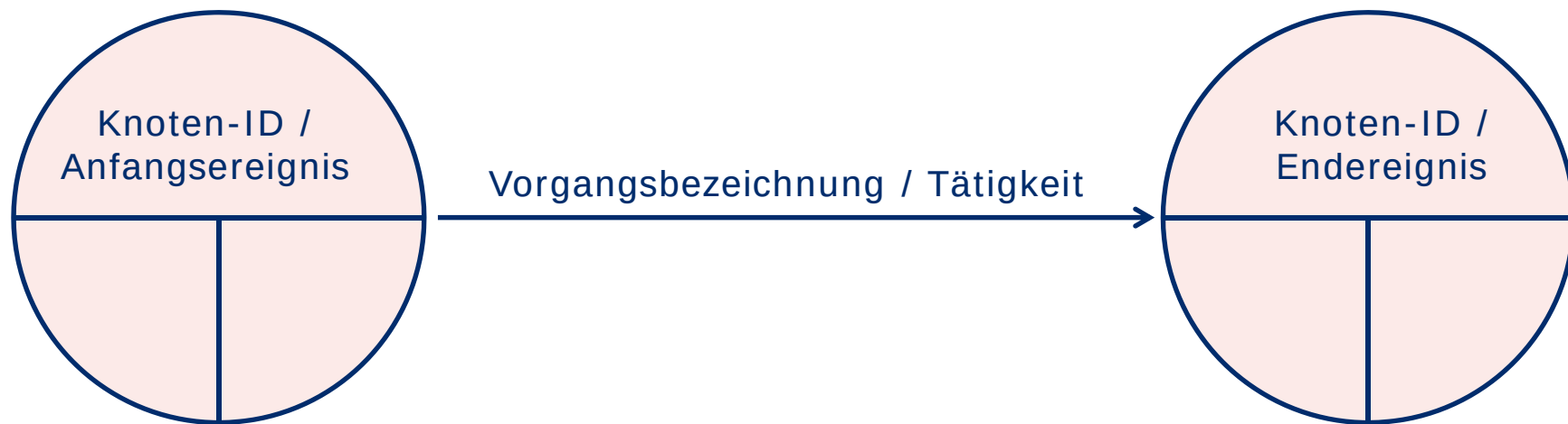
Nr.	Vorgang / Tätigkeit	Dauer	Vorgänger	Bemerkung
1	Start	0		
2	Vertrag fixieren	3 Wochen	1	
3	<u>Konstruktion</u>			
4	Turbine	8 Wochen	2	

CPM-Netzplan: Ablaufplanung

Ziel: Darstellung aller Projektaktivitäten und dessen gegenseitige Abhängigkeiten

Technik: CPM-Netzplan (Critical Path Method)

Fokus: Sachlogische Abhängigkeiten



CPM-Netzplan: Terminplanung

Der Terminplan kann vom Ablaufplan abgeleitet werden, indem die geschätzte Dauer pro Vorgang aufgeführt wird. Die Dauer wird in der Regel in Arbeitstagen angegeben.



Vorwärtsrechnung:

$FA\ 1 + \text{Vorgangsdauer} = FE\ 1 =$
 $FA\ 2 + \text{Vorgangsdauer} = FE\ 2 = \text{etc. bis } FE\ 9$

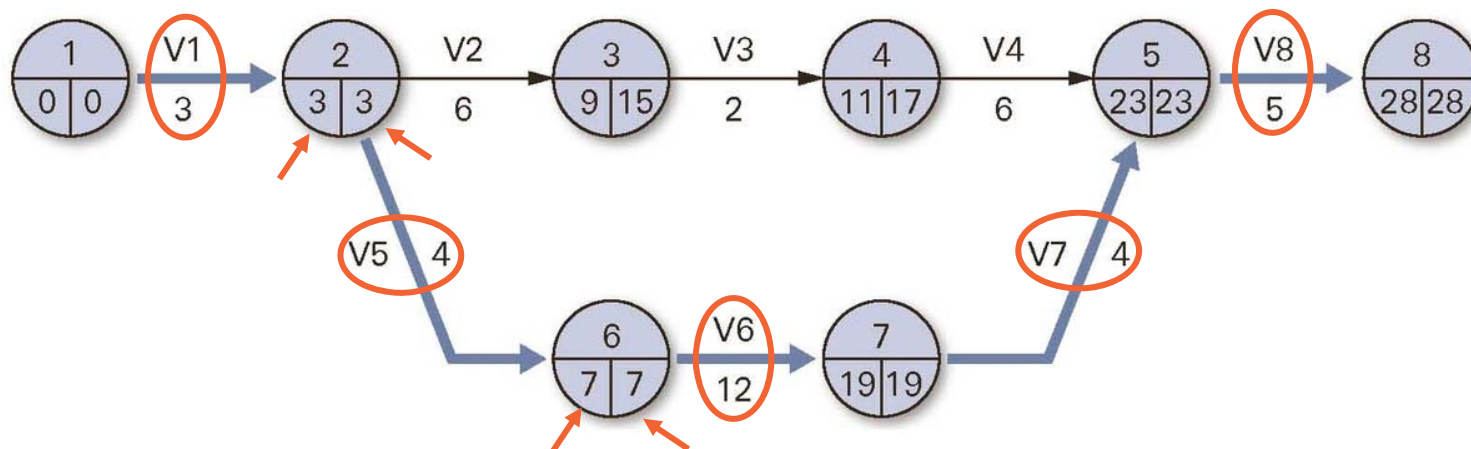
Rückwärtsrechnung:

$SE\ 9 - \text{Vorgangsdauer} = SA\ 9 =$
 $SE\ 8 - \text{Vorgangsdauer} = SA\ 8 = \text{etc. bis } SA\ 1$

CPM-Netzplan: Der kritische Pfad

Vorgänge, bei denen sich eine Terminverschiebung direkt auf das Projektende auswirkt, liegen auf dem kritischen Pfad.

Diese Vorgänge befinden sich dort, wo in den Knoten der früheste und späteste Anfang und auch das früheste und späteste Ende identisch sind und somit kein Puffer vorhanden ist.



Balkendiagramm: Terminplanung

Das Balkendiagramm ist ein Hilfsmittel, um die Vorgänge auf der Zeitachse zu visualisieren.

Nr.	Vorgangsbezeichnung	Dauer(tg)	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
P1	Projektmanagement	40						
P1.1	Teilprojekt initialisieren	31						
P1.1.1	Auftrag definieren	10						
P1.1.2	Teilprojekt strukturieren	7						
P1.1.3	Basisplanung erstellen	8						
P1.1.4	Teilprojektorganisation definieren	5						
P1.1.5	Startsitzung (Kick-off-Meeting)	1						
P1.2	Teilprojekt planen	9						
P3	Detailspezifikation	78						
P3.1	Layout für Masken definieren	20						
P3.2	Funktionale Prozesse technisch beschreiben	30						
P3.3	Logisches Datenmodell beschreiben	15						
P3.4	Layout für Listen definieren	6						
P3.5	Schnittstellen zu Umsystem technisch beschreiben	7						

Projektmanagement

Logistikfachmann

Autor: Ronny Nietlisbach

Version 1.2 / Januar 2018



Willkommen in der Welt des Projektmanagements



Ziele	Ermittelt den Zielerreichungsgrad von Projekten.	Inhalte:	Projektsteuerung, Reporting, laufender Soll-Ist-Vergleich	Taxonomie:	K4
	Dokumentiert und beschreibt den Projektablauf und den Projektstatus.		Zwischenbericht (Statusbericht)		K3
	Beschreibt Analyse- und Planungsinstrumente und –methoden für den Ressourceneinsatz und wendet sie im Rahmen von Projekten an.		ABC-Analyse		K3

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Projektcontrolling

Projektbezogenes Controlling erfüllt eine unterstützende Funktion und sorgt für angemessene Transparenz im Projekt, resp. übersetzt die vorhandene Daten in eine verständliche Sprache.

→ **Planung, Steuerung und Kontrolle**

Projektleiter

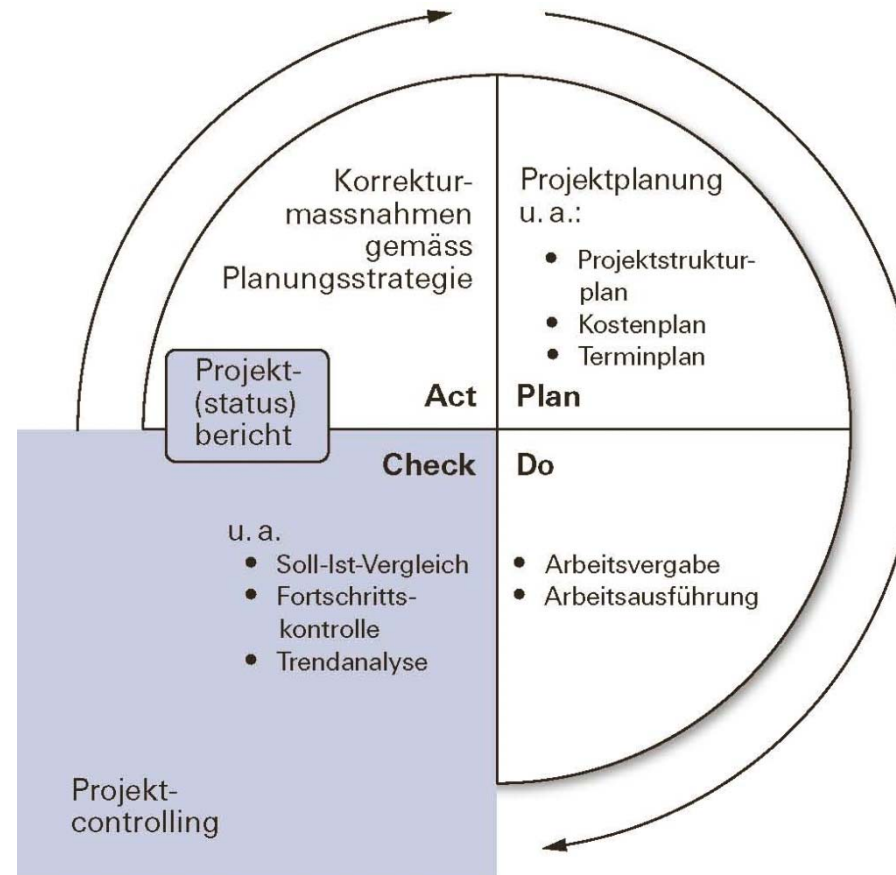
Trägt die inhaltliche Verantwortung bei einem Projekt

Controlling

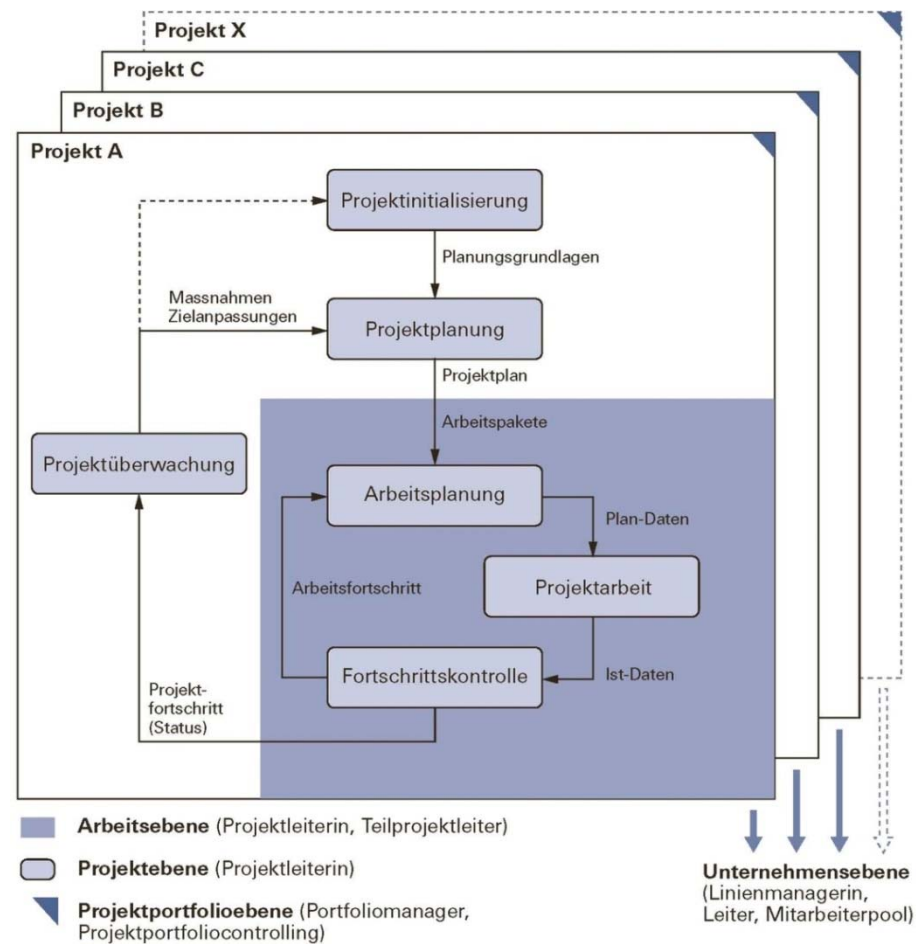
Stellt dabei die Vollständigkeit, Plausibilität und Zuverlässigkeit der Vorhersagen sicher



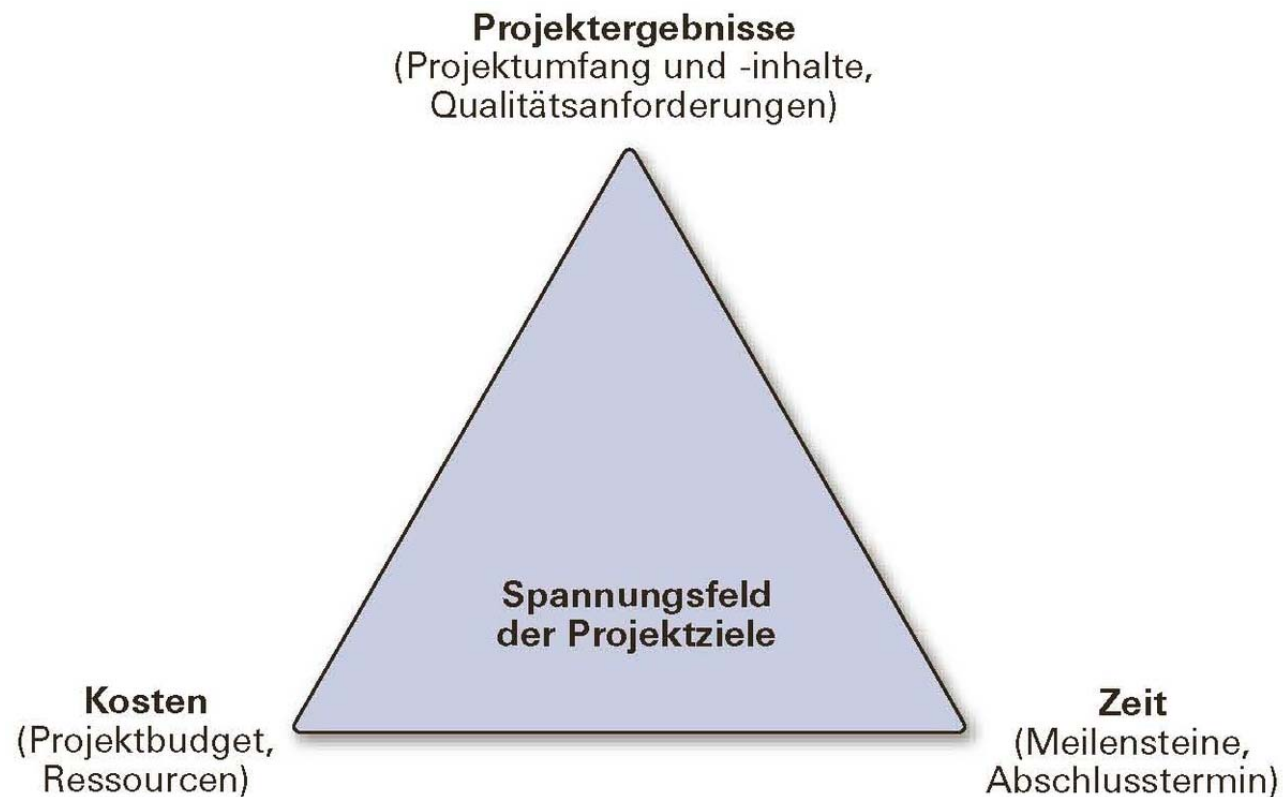
Projektcontrolling: Steuerung mittels PDCA



Ebenen des Projektcontrollings

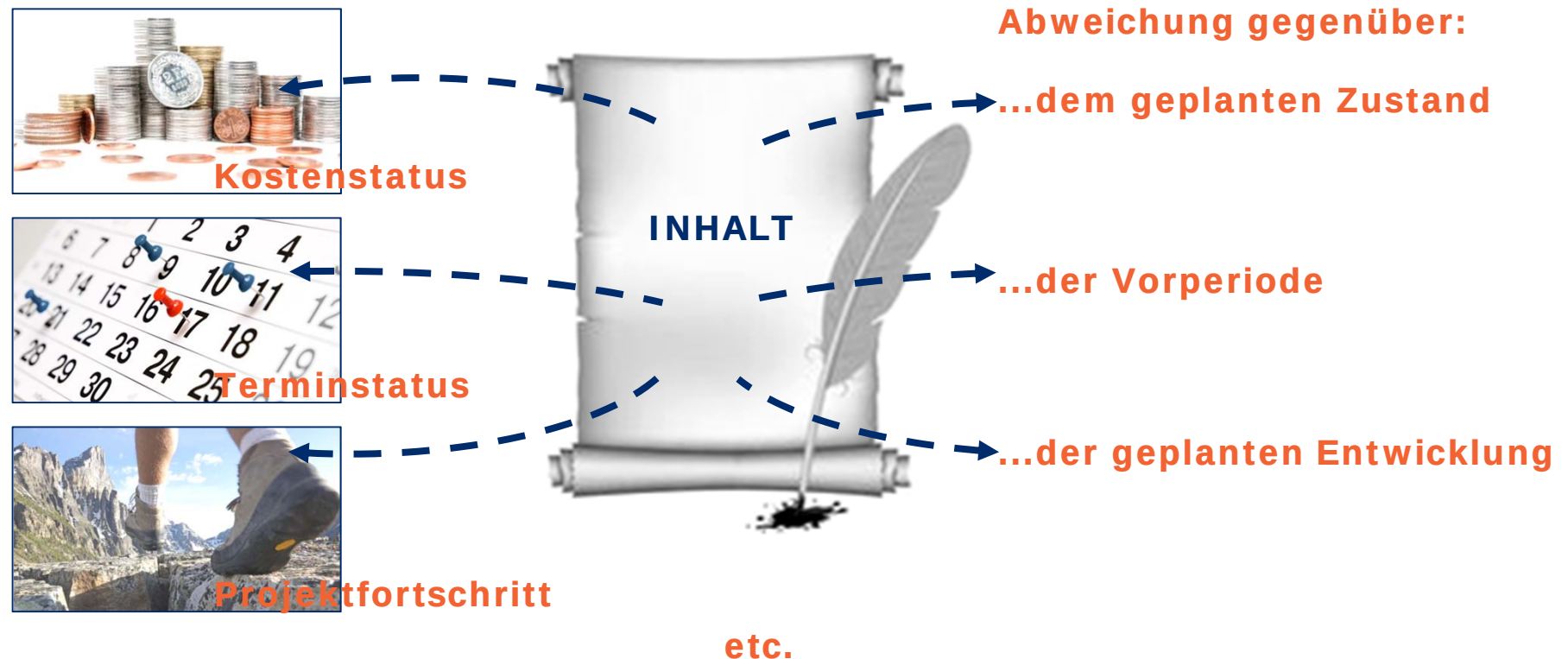


Das Dreieck der Projektziele



Projektstatusbericht: Inhalt

→ Periodische Berichterstattung über den Projektstand, -fortschritt und die Prognosen



Projektstatusbericht: Anspruchsgruppen

→ Informationen zur Förderung der Transparenz und Akzeptanz



Bei verschiedenen Empfängern können unterschiedliche Varianten des Projektstatusberichts, trotz Kostengründen und Erschwerung der Vergleichbarkeit, sinnvoll sein.

Projektstatusbericht: Visualisierung

Abweichungstabelle

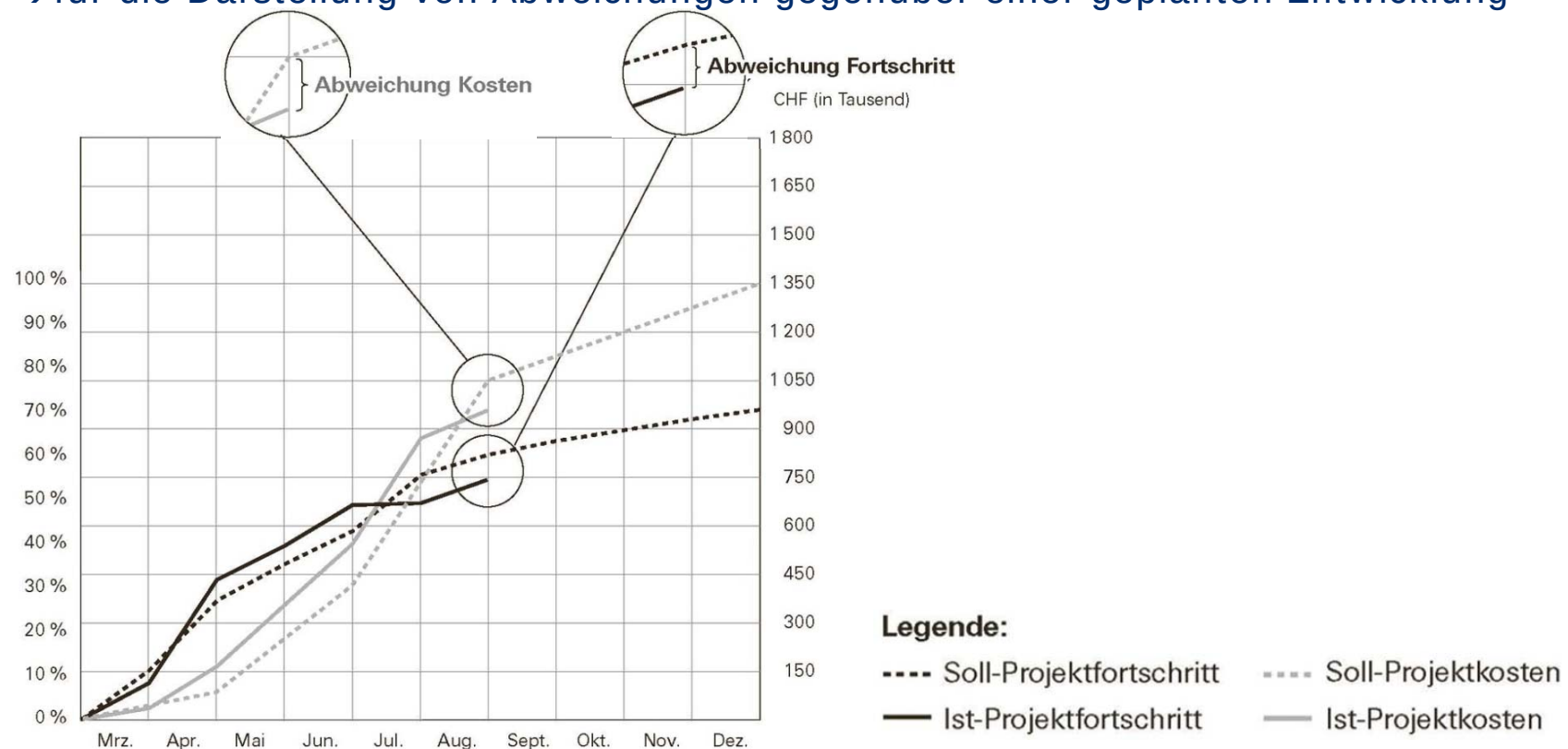
→ für die Darstellung von Abweichungen gegenüber dem geplanten Zustand oder der Vorperiode

Meilensteine	Referenzplan	Ist	Abweichung	Prognose
Anschluss Vorstudie	10.10.2008	20.10.2008	+ 10 T	
Abschluss Konzept	15.01.2009	10.01.2009	– 5 T	
Beginn Einführung	31.08.2009	20.09.2009	+ 20 T	
...	...	...	...	...
Projektabschluss	01.12.2009			15.12.2009

Projektstatusbericht: Visualisierung

Verlaufsgrafik

→ für die Darstellung von Abweichungen gegenüber einer geplanten Entwicklung

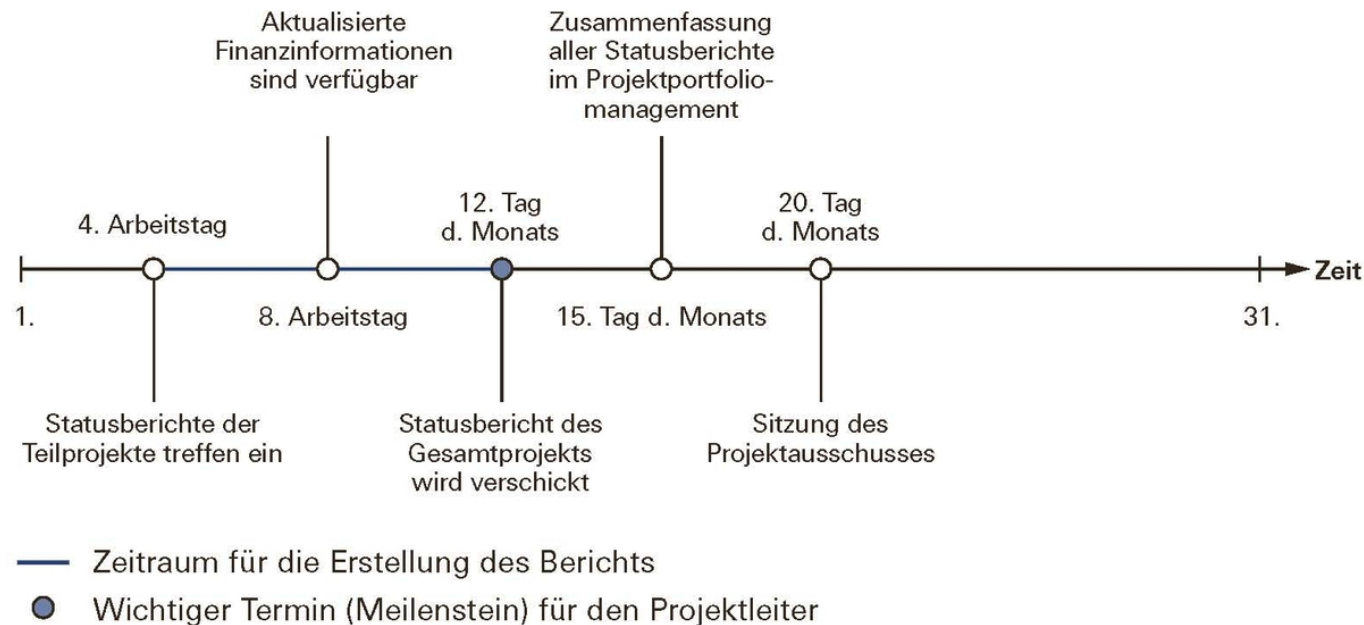


Projektstatusbericht: Vorgehen



Zeitplan erstellen

I. d. R. müssen die Projektberichte an vordefinierten Terminen erstellt werden. Somit können die notwendigen Aktivitäten rückwärts terminiert werden.

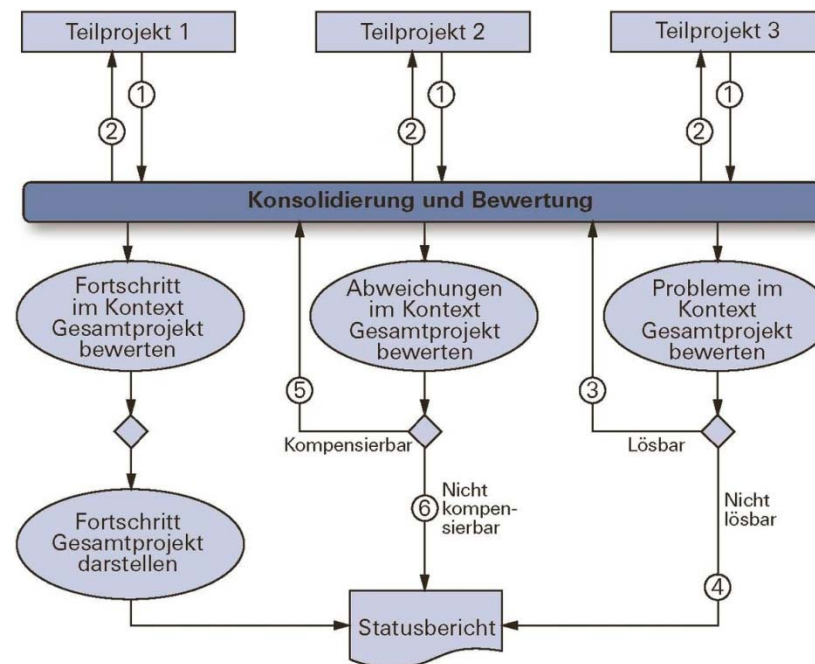


Projektstatusbericht: Vorgehen



Teilprojekte konsolidieren und bewerten

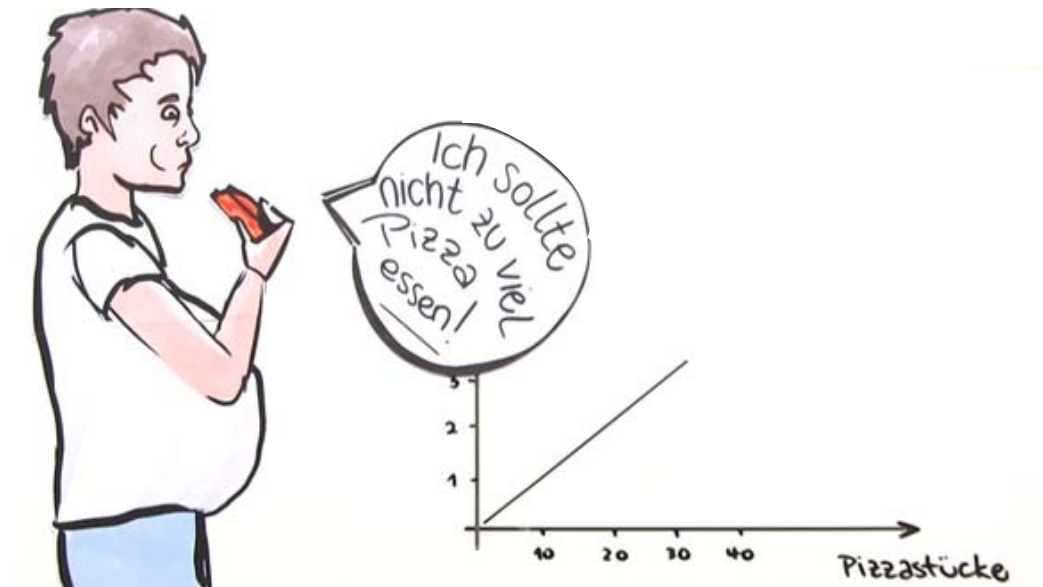
Der Gesamtprojektstatus beruht auf der Konsolidierung und Bewertung der Teilprojektstände.



Projektstatusbericht: Vorgehen

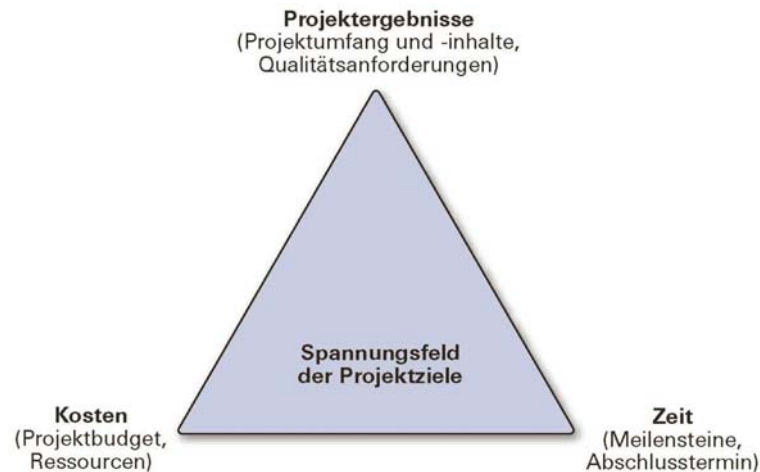
Abhängigkeiten und Probleme aufdecken

Teilprojekte sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig sowie den Status des Gesamtprojektes.



Strategien und Massnahmen bei Abweichungen

Durch den Projektbericht wird ersichtlich, ob eine grobe Abweichung (über 10%) der Planung besteht. D.h. ob ein Eckpfeiler des Dreiecks für Projektziele gefährdet ist.



- Risikobewertungen vornehmen
- Problemlösungsmöglichkeiten finden

Strategien und Massnahmen bei Abweichungen

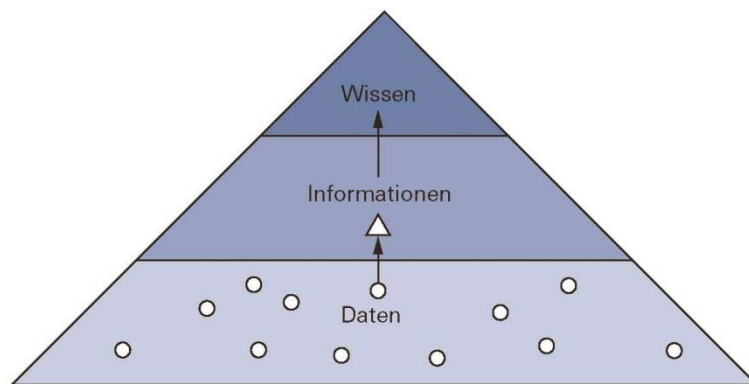
Es können drei Planungsstrategien unterschieden werden:

Planungsstrategie	Planungsziel	Planungsgrössen			Fokus der Anpassung bei Abweichungen von der Planung
		Ergebnisse	Ressourcen	Endtermin	
Kapazitäts-treue Planung	Realisiere den ganzen Projektumfang mit den gegebenen Ressourcen möglichst schnell.	Fix	Fix	Varia-bel	Terminzielsetzungen anpassen
Puffertreue Planung	Realisiere das Projekt vollumfänglich und setze so wenig Ressourcen wie möglich ein.	Fix	Varia-bel	Fix	Fehlende Ressourcen ergänzen, nicht erforderliche Ressourcen abziehen
Termintreue Planung	Realisiere so viel Projektumfang wie möglich mit den gegebenen Ressourcen zum fixierten Zeitpunkt.	Varia-bel	Fix	Fix	Funktions-/Leistungsziele anpassen

→die drei Planungsgrössen sind voneinander abhängig

Informationen

Informationen tragen zum Projektwissen bei



Informationen bilden das Wissen eines Systemes (bsp. eines Projektes)

Eine Information besteht aus selektierten Daten

Daten sind das Rohmaterial einer Information

Informationen



Eine Information muss mind. die folgenden Merkmale aufweisen, damit die Chance besteht, dass sie Einfluss auf das Denken und Handeln des Empfängers nimmt:

- Übertragbarkeit
- Erkennbarkeit
- Neuigkeitsgehalt

Die Kunst ist es, das Projektteam nicht mit Informationen zu überschütten aber auch nicht zu wenig Informationen zu kommunizieren.



Dokumentation

Dokumentation sichert den strukturierten Zugang zu relevanten Projektinformationen

Wozu Dokumentation im Projekt?

- Übersicht über Projektergebnisse
- Verwaltung aller Projektergebnisse
- Sicherstellung, dass jede Änderung nachvollziehbar ist
- Sicherstellung, dass Standards oder auch gesetzliche Anforderungen erfüllt werden

→ Versionen managen

Das Versionsmanagement stellt sicher, dass jede Änderung an den Ereignissen nachvollzogen werden kann.



Methoden der Erhebung und Analyse

- Interview
- Beobachtung / Multimomentstudie
- Dokumentenstudie / Schätzung
- Selbstaufschreibung / Laufzettel



Pareto-Prinzip (80:20 Regel)

Das Pareto-Prinzip ist benannt nach Vilfredo Federico (1848–1923).

Vilfredo Pareto untersuchte **die Verteilung des Volksvermögens in Italien** und fand heraus, dass **ca. 20 % der Familien ca. 80 % des Vermögens besitzen**. Banken sollten sich also vornehmlich um diese 20% der Menschen kümmern und ein Großteil ihrer Auftragslage wäre gesichert.



ABC-Analyse

→die differenziertere Anwendung des Pareto-Prinzips

Die ABC-Analyse hilft unter anderem:

- **das „Wesentliche“ vom „Unwesentlichen“ zu trennen**
Bsp. Die Produkte mit einem hohen Deckungsbeitrag sind bevorzugt zu behandeln
- **unwirtschaftliche Anstrengungen zu vermeiden**
Bsp. Lager von C-Artikeln durch Lieferanten bestücken lassen
- **die Wirtschaftlichkeit zu steigern**
Bsp. Die Kunden welchen grossen Umsatz bringen, werden intensiver betreut



ABC-Analyse: Vorgehen 1/5

1. Festlegung des zu analysierenden Objekts: **Material**
2. Definition des Bewertungskriteriums: **Verbrauch**
3. Bewertung aller Objekte nach dem festgelegten Kriterium

Material-Nr	Verbrauch (Stück)	% - Menge	Preis	Wert	% - Wert
Nägel	2'500		3.00	$2'500 \times 3 = 7'500$	
Zangen	1'000		26.00	26'000	
Hämmer	1'000		25.00	25'000	
Dübel	2'500		1.00	2'500	
Wasserwaagen	400		227.50	91'000	
Sägen	600		150.00	90'000	
Schrauben	2'000		4.00	8'000	
Total	10'000	100		250'000	100.00

ABC-Analyse: Vorgehen 2/5

4. Berechnung des Mengenanteils jedes Objekts in % der Gesamtmenge

5. Berechnung des Wertanteils jedes Objekts in % des Gesamtwertes

Material-Nr	Verbrauch (Stück)	% - Menge	Preis	Wert	% - Wert
Nägel	2'500	$2'500 \times 100 / 10'000 = 25$	3.00	7'500	$7'500 \times 100 / 250'000 = 3.00$
Zangen	1'000	10	26.00	26'000	10.40
Hämmer	1'000	10	25.00	25'000	10.00
Dübel	2'500	25	1.00	2'500	1.00
Wasserwaagen	400	4	227.50	91'000	36.40
Sägen	600	6	150.00	90'000	36.00
Schrauben	2'000	20	4.00	8'000	3.20
Total	10'000	100		250'000	100.00

ABC-Analyse: Vorgehen 3/5

6. Sortieren der Objekte nach dem Wert in absteigender Reihenfolge

Rang	Material-Nr	Verbrauch (Stück)	% -Menge	Preis	Wert	% -Wert
1	Wasserwagen	400	4	227.50	91'000	36.40
2	Sägen	600	6	150.00	90'000	36.00
3	Zangen	1'000	10	26.00	26'000	10.40
4	Hämmer	1'000	10	25.00	25'000	10.00
5	Schrauben	2'000	20	4.00	8'000	3.20
6	Nägel	2'500	25	3.00	7'500	3.00
7	Dübel	2'500	25	1.00	2'500	1.00
Total		10'000	100		250'000	100.00

ABC-Analyse: Vorgehen 4/5

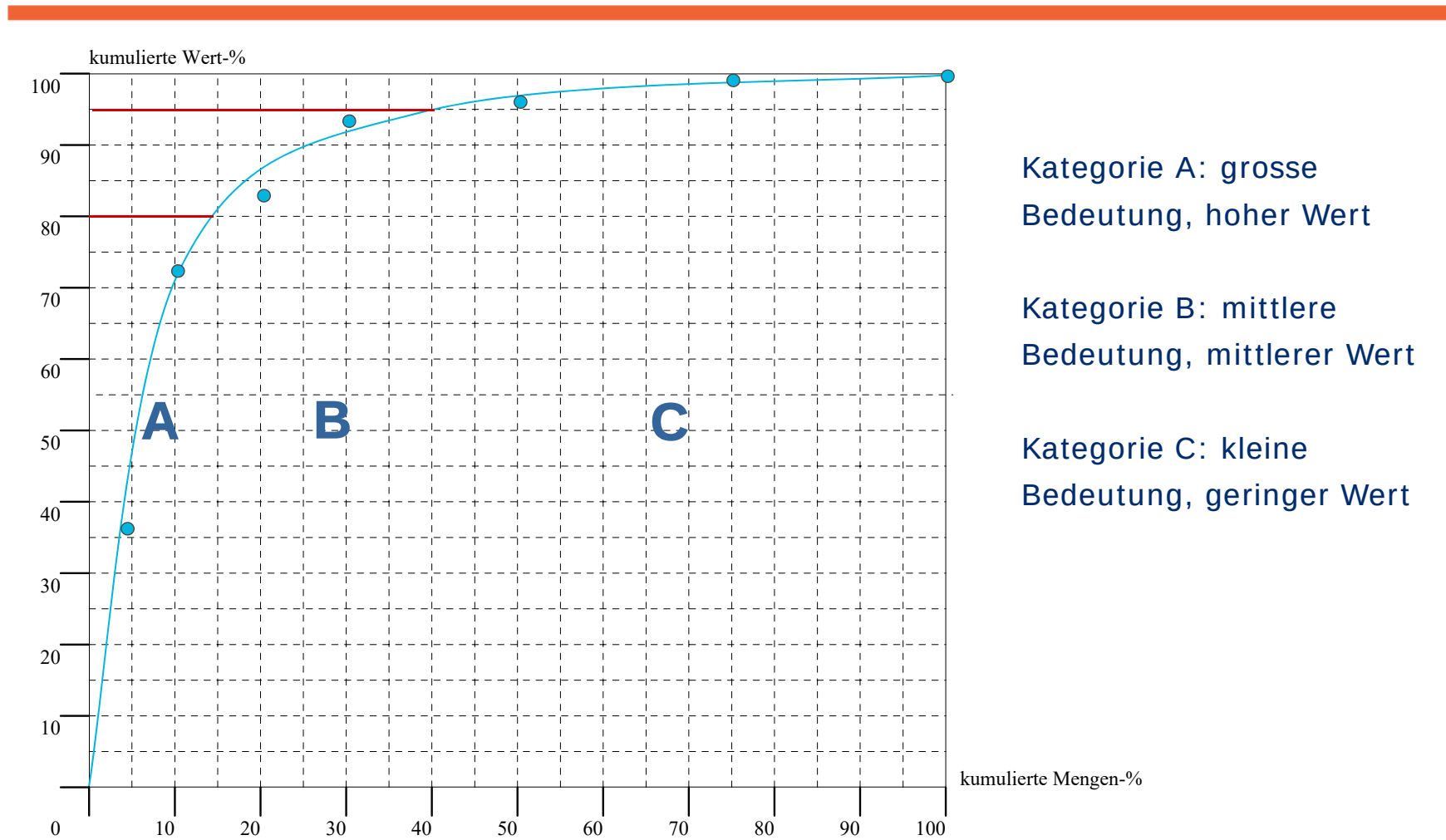
7. Kumulierung der prozentualen Mengenanteile

8. Kumulierung der prozentualen Wertanteile

9. Einteilung in A-, B- und C-Objekte

Rang	Material-Nr	% - Menge	Kumulierte Menge	% - Wert	Kumulierter Wert	Kategorie
1	Wasserwaagen	4	4 = 4	36.40	36.40 = 36.40	A
2	Sägen	6	4 + 6 = 10	36.00	36.40 + 36.00 = 72.40	A
3	Zangen	10	20	10.40	82.80	B
4	Hämmer	10	30	10.00	92.80	B
5	Schrauben	20	50	3.20	96.00	C
6	Nägel	25	75	3.00	99.00	C
7	Dübel	25	100	1.00	100.00	C
Total		100	X-Achse	100.00	Y-Achse	

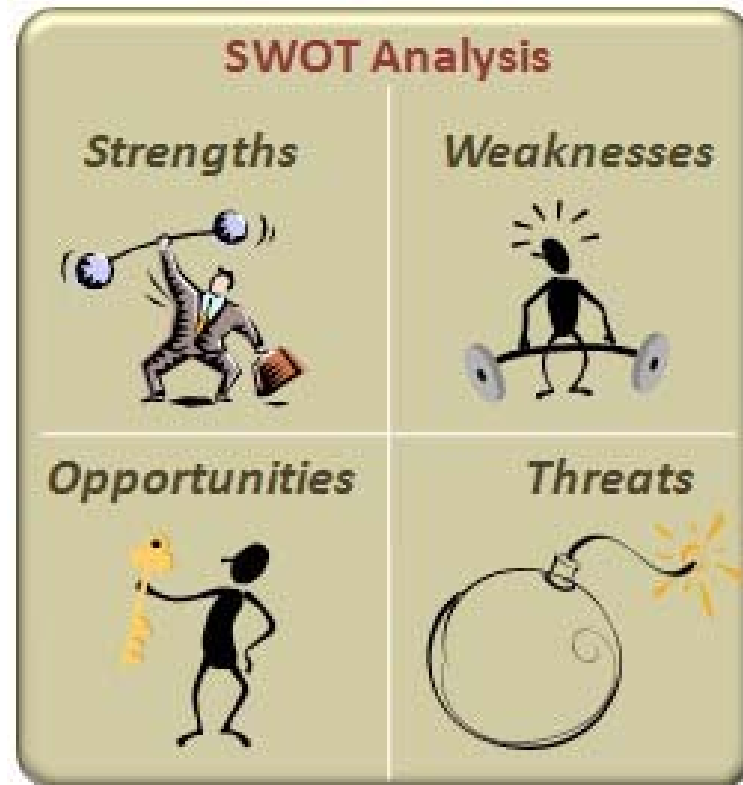
ABC-Analyse: Vorgehen 5/5



Version 1.2 / Januar 2018



Willkommen in der Welt des Projektmanagements



Tagesagenda: Vierter Modultag

SWOT-Analyse, Nutzwertanalyse und Statusbericht

Ziele:	Beschreibt Analyse- und Planungsinstrumente und –methoden für den Ressourceneinsatz und wendet sie im Rahmen von Projekten an.	Inhalte:	Strukturierte Analyse (SWOT), Nutzwertanalyse	Taxonomie:	K3
	Dokumentiert und beschreibt den Projektablauf und den Projektstatus.		Zwischenbericht		K3

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • SWOT-Analyse • # 5.4.1 Übung SWOT-Analyse • Pause (15') • # 5.4.2 Übung Brainstorming/Morphologischer Kasten • Mittagspause (60') • Bewertungsmethoden von Lösungen* • Nutzwertanalyse • # 5.4.3 Übung Nutzwertanalyse (NWA 1) • Pause (15') • # 5.4.4 Übung Projektstatusbericht • Zusammenfassung	6.1, 6.2	• 5.4.1 SWOT-Schoggi • 5.4.2 Brainstorming/Morphologischer Kasten • 5.4.3 Nutzwertanalyse (NWA 1) • 5.4.4 Projektstatusbericht	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse hilft, die Situation von bspw. eines Unternehmens zu beschreiben. Dabei werden sowohl interne als auch externe Aspekte berücksichtigt.

Interne Faktoren	Stärken resp. Strengths	Schwächen resp. Weaknesses
	Chancen resp. Opportunities	Gefahren resp. Threats

SWOT-Analyse: Interne Faktoren

Bei der internen Analyse werden alle positiven und negativen Faktoren ermittelt, die das Unternehmen durch geeignete Massnahmen selbst verändern kann.

Interne Faktoren	Stärken	Schwächen
	resp.	resp.
	Strengths	Weaknesses

Beispiele:

- Produkt
- Kompetenzen der Mitarbeiter
- Qualität der internen Prozesse
- Kostensituation
- Kunden- und Lieferantenbeziehungen
- Standort
- Produktion

SWOT-Analyse: Externe Faktoren

Bei der externen Analyse werden alle positiven und negativen Faktoren ermittelt, deren Ursachen im Umfeld des Unternehmens liegen und die als gegeben hingenommen werden müssen.

Externe Faktoren	Chancen	Gefahren
	resp. Opportunities	resp. Threats

Beispiele:

- Soziale Umwelt
- Technologische Umwelt
- Ökologische Umwelt
- Ökonomische Umwelt
- Politische Umwelt
- Finanzielle Umwelt
- Rechtliche Umwelt

Vier Grundstrategien aus der SWOT-Analyse

			Interne Faktoren	
			Strengths	Weaknesses
Externe Faktoren	Threats		SO-Strategie <i>Stärken einsetzen, um Chancen zu nutzen. Stärken und Chancen sollen ausgenutzt und wenn möglich multipliziert werden</i>	WO-Strategie <i>Schwächen minimieren, um Chancen zu nutzen. Die Schwächen sollen in Stärken umgewandelt werden.</i>
	Opportunities		ST-Strategie <i>Stärken einsetzen, um Gefahren zu verringern.</i>	WT-Strategie <i>Schwächen minimieren, um Gefahren abzuwenden.</i>

Bewertungsmethoden: Verbale Bewertung

Bsp. Wohin geht der Geschäftsausflug?

EUROPAPARK		BESICHTIGUNG UMWELT ARENA	
Vorteile	Nachteile	Vorteile	Nachteile
Spass	Ausland	Weiterbildung	Tiefer Spassfaktor
Abschalten vom Alltag	Kein Bezug zum Geschäft	Schweiz	
	Langer Fahrtweg	Bezug zum Geschäft	



Bewertungsmethoden: Visuelle Bewertung

Bsp. Wohin geht der Geschäftsausflug?

EUROPAPARK		BESICHTIGUNG UMWELT ARENA
● ● ● ●	Ziel 1: Teambuilding	● ●
● ● ● ● ●	Ziel 2: Weg vom Alltag	●
keine	Ziel 3: Weiterbildung	● ● ● ● ●
Summe: 9 Punkte		Summe: 8 Punkte



Verschiedene Vergleichsmethoden

Anhand eines Beispiels wird am vierten und fünften Modultag auf die folgenden Vergleichsmethoden eingegangen:

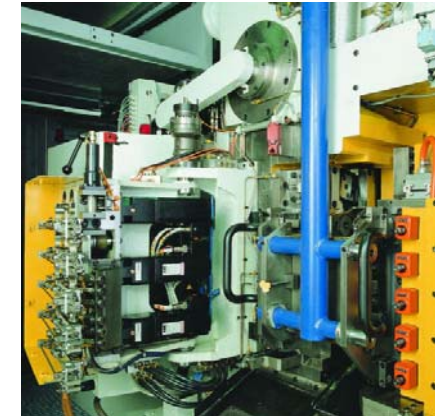
- Präferenzmatrix und Nutzwertanalyse
- Kostenvergleich (statische Investitionsrechnung)
- Kosten-Nutzen Vergleich
- Gewinnvergleich (statische Investitionsrechnung)
- Rentabilitätsvergleich (statische Investitionsrechnung)

Vergleich von Schraubenproduktions-Anlagen

Ausgangslage

Eine Unternehmung, welche Schrauben produziert, steht vor der Anschaffung einer neuen Schraubenproduktions-Anlage.

Dabei soll aufgrund folgender Daten einen Entscheid zugunsten von Maschine A, B oder C gefällt werden.



	Maschine A	Maschine B	Maschine C
Anschaffungskosten in CHF	150'000	75'000	50'000
Nutzungsdauer in Jahren	8	8	8
Jährliche Unterhaltskosten in CHF	1'000	400	450
Jährliche Löhne in CHF	4'800	6'000	11'000
Jährlicher Materialverbrauch in CHF	1'200	1'200	1'200
Jährlicher Energieverbrauch in CHF	100	400	1'000

Es wird ein jährliches Produktionsvolumen von 30'000 Stück prognostiziert.
Verkaufspreis pro Schraube 80 Rappen.

Präferenzmatrix

1. Schritt: Kriterien/Ziele aufschreiben
2. Schritt: Gegenüberstellung der einzelnen Kriterien/Ziele

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Kriterien/Ziele	1	2	3	4
					Leistung	Betriebskosten	Alter	Zustand
40	4	2	1	Leistung				
30	3	3	2	Betriebskosten	1			
10	1	4	3	Alter	1	2		
10	1	4	4	Zustand	1	2	3	
10	1	4	5	Hersteller	1	2	5	4
100	10							

Nutzwertanalyse

3. Schritt: Objekte gegenüberstellen

4. Schritt: Punkte definieren

5. Schritt: Bewertung der einzelnen Objekte

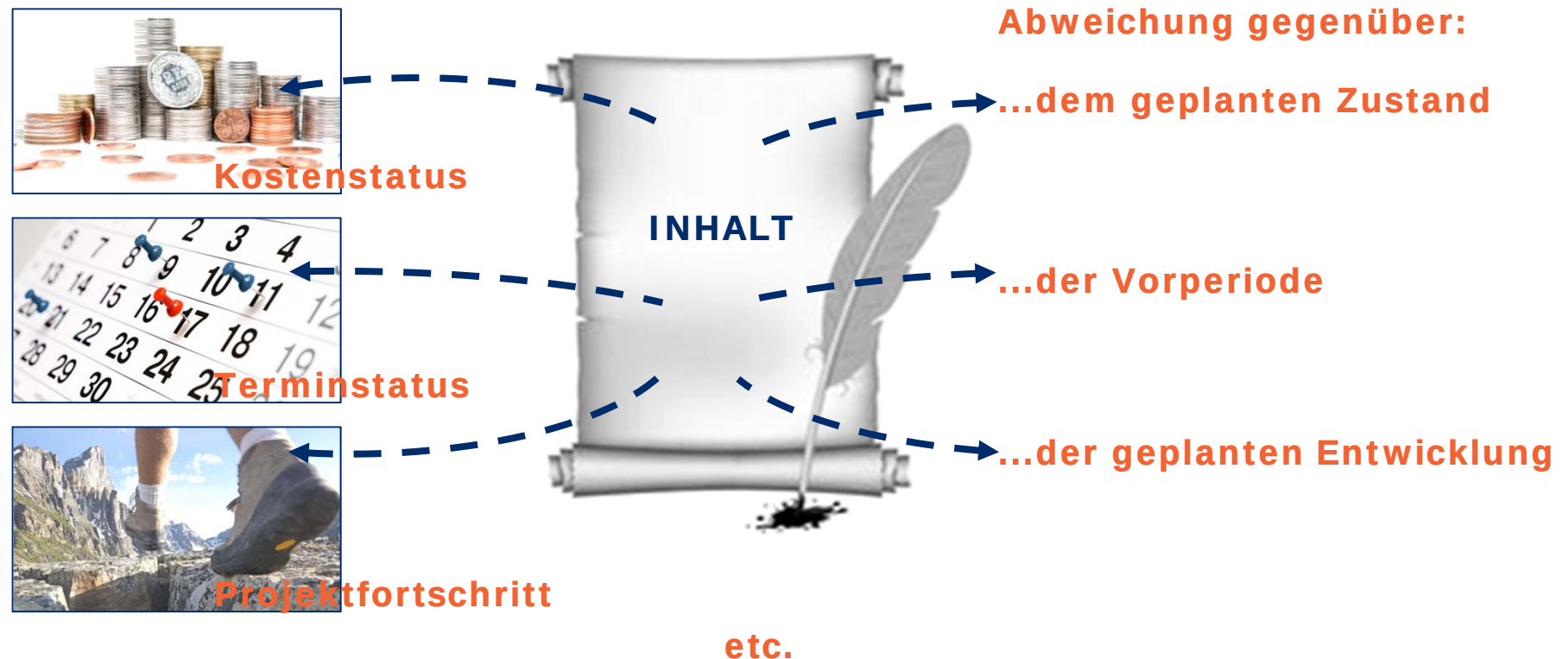
Punktecatalog

		1	3	5
Leistung	Volumen	0-30'000	30'001-45'000	45'001-60'000
Betriebskosten	CHF	10'001-15'000	5'001-10'000	0-5'000
Alter	Jahre	11-15	6-10	0-5
Zustand		schlecht	mittelmässig	gut
Hersteller		unbekannt	weniger bekannt	bekannt

			Maschine A			Maschine B			Maschine C		
	Kriterien/Ziele	Gewicht	Notiz	Pkt	Produkt	Notiz	Pkt	Produkt	Notiz	Pkt	Produkt
1	Leistung	40	Volumen 50'000	5	200	Volumen 40'000	3	120	Volumen 30'000	1	40
2	Betriebskosten	30	CHF 7'100	3	90	CHF 8'000	3	90	CHF 13'650	1	30
3	Alter	10	6 Jährig	3	30	12 jährig	1	10	2 jährig	5	50
4	Zustand	10	gut	5	50	mittelmässig	3	30	gut	5	50
5	Hersteller	10	weniger bekannt	3	30	bekannt	5	50	weniger bekannt	3	30
					400						200
					Rang 1						Rang 2
											Rang 3

Projektstatusbericht: Inhalt

→ Periodische Berichterstattung über den Projektstand, -fortschritt und die Prognosen



Logistikfachmann

Version 1.2 / Januar 2018



Willkommen in der Welt des Projektmanagements



Tagesagenda: Fünfter Modultag

Kosten-Nutzen-Analyse, Investitionsrechnung, Abschlussbericht und Prüfungssimulation

Ziele:	Dokumentiert die Projektergebnisse und erstellt einen Abschlussbericht.	Inhalte:	Projekterfolg und Zufriedenheit / Zielerreichung, Abweichungen, Projektauswertung.	Taxonomie:	K3
---------------	---	-----------------	--	-------------------	----

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • Kosten-Nutzen-Analyse* • # 5.5.1 Übung Kosten-Nutzen-Analyse (NWA 2) • Pause (15') • Investitionsrechnung** • # 5.5.2 Übung Investitionsrechnung • Abschlussbericht • # 5.5.3 Übung Abschlussbericht • Mittagspause (60') • Prüfungssimulation • Auswertung der Prüfung • Pause (15') • Schliessen von Wissenslücken • Modulabschluss	10	• 5.5.1 Kosten-Nutzen-Analyse (NWA 2) • 5.5.2 Investitionsrechnung • 5.5.3 Abschlussbericht	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Verschiedene Vergleichsmethoden

Anhand eines Beispiels wird am vierten und fünften Modultag auf die folgenden Vergleichsmethoden eingegangen:

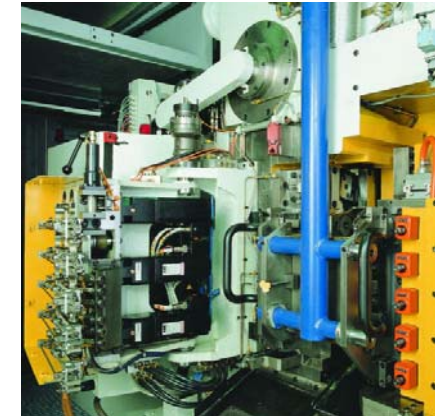
- Präferenzmatrix und Nutzwertanalyse
- Kostenvergleich (statische Investitionsrechnung)
- Kosten-Nutzen Vergleich
- Gewinnvergleich (statische Investitionsrechnung)
- Rentabilitätsvergleich (statische Investitionsrechnung)

Vergleich von Schraubenproduktions-Anlagen

Ausgangslage

Eine Unternehmung, welche Schrauben produziert, steht vor der Anschaffung einer neuen Schraubenproduktions-Anlage.

Dabei soll aufgrund folgender Daten einen Entscheid zugunsten von Maschine A, B oder C gefällt werden.



	Maschine A	Maschine B	Maschine C
Anschaffungskosten in CHF	150'000	75'000	50'000
Nutzungsdauer in Jahren	8	8	8
Jährliche Unterhaltskosten in CHF	1'000	400	450
Jährliche Löhne in CHF	4'800	6'000	11'000
Jährlicher Materialverbrauch in CHF	1'200	1'200	1'200
Jährlicher Energieverbrauch in CHF	100	400	1'000

Es wird ein jährliches Produktionsvolumen von 30'000 Stück prognostiziert.
Verkaufspreis pro Schraube 80 Rappen.

Präferenzmatrix

Wiederholung

1. Schritt: Kriterien/Ziele aufschreiben
2. Schritt: Gegenüberstellung der einzelnen Kriterien/Ziele

					1	2	3	4
Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Kriterien/Ziele	Leistung	Betriebskosten	Alter	Zustand
40	4	2	1	Leistung				
30	3	3	2	Betriebskosten	1			
10	1	4	3	Alter	1	2		
10	1	4	4	Zustand	1	2	3	
10	1	4	5	Hersteller	1	2	5	4
100	10							

Nutzwertanalyse

Wiederholung

3. Schritt: Objekte gegenüberstellen

4. Schritt: Punkte definieren

5. Schritt: Bewertung der einzelnen Objekte

Punktecatalog

		1	3	5
Leistung	Volumen	0-30'000	30'001-45'000	45'001-60'000
Betriebskosten	CHF	10'001-15'000	5'001-10'000	0-5'000
Alter	Jahre	11-15	6-10	0-5
Zustand		schlecht	mittelmässig	gut
Hersteller		unbekannt	weniger bekannt	bekannt

			Maschine A			Maschine B			Maschine C		
	Kriterien/Ziele	Gewicht	Notiz	Pkt	Produkt	Notiz	Pkt	Produkt	Notiz	Pkt	Produkt
1	Leistung	40	Volumen 50'000	5	200	Volumen 40'000	3	120	Volumen 30'000	1	40
2	Betriebskosten	30	CHF 7'100	3	90	CHF 8'000	3	90	CHF 13'650	1	30
3	Alter	10	6 Jährig	3	30	12 jährig	1	10	2 jährig	5	50
4	Zustand	10	gut	5	50	mittelmässig	3	30	gut	5	50
5	Hersteller	10	weniger bekannt	3	30	bekannt	5	50	weniger bekannt	3	30
					400						200
					Rang 1						Rang 2
											Rang 3

Kostenvergleich

Zu den Betriebskosten, welche in der Nutzwertanalyse bereits berücksichtigt wurden, werden die Kapitalkosten addiert:

		Maschine A	Maschine B	Maschine C
Kapitalkosten	Abschreibungen	18'750	9'375	6'250
	Total Kapitalkosten	18'750	9'375	6'250
Betriebskosten	Unterhaltskosten	1'000	400	450
	Lohnkosten	4'800	6'000	11'000
	Materialkosten	1'200	1'200	1'200
	Energiekosten	100	400	1'000
	Total Betriebskosten	7'100	8'000	13'650
Total Kapital- und Betriebskosten		25'850	17'375	19'900
		Rang 3	Rang 1	Rang 2

Kosten-Nutzen-Vergleich

Die Gesamtkosten werden den Nutzwertpunkten aus der Nutzwertanalyse gegenübergestellt.

Damit die Betriebskosten nicht zweimal bewertet werden, werden die Punkte für die Betriebskosten bei den Nutzwertpunkten abgezogen:

Bsp. Maschine A: 400 Punkte Total minus 90 Punkte für die Betriebskosten = 310

		Maschine A	Maschine B	Maschine C
1	Kosten	25'850	17'375	19'900
2	Nutzwert (Punkte)	310	210	170
		83.4	82.7	117.1
		Rang 2	Rang 1	Rang 3

Gewinn- und Rentabilitätsvergleich

Gewinnvergleich

	Maschine A	Maschine B	Maschine C
Erlös = 30'000 mal 0.80 CHF	24'000	24'000	24'000
./. Kapital- und Betriebskosten	25'850	17'375	19'900
= Gewinn	-1'850	6'625	4'100
	Rang 3	Rang 1	Rang 2

Rentabilitätsvergleich

	Maschine A	Maschine B	Maschine C
Gewinn	-1'850	6'625	4'100
/ Ø investiertes Kapital	75'000	37'500	25'000
= Return on Investment (ROI)	-2.5%	17.7%	16.4%
	Rang 3	Rang 1	Rang 2

Beurteilung der Ergebnisse

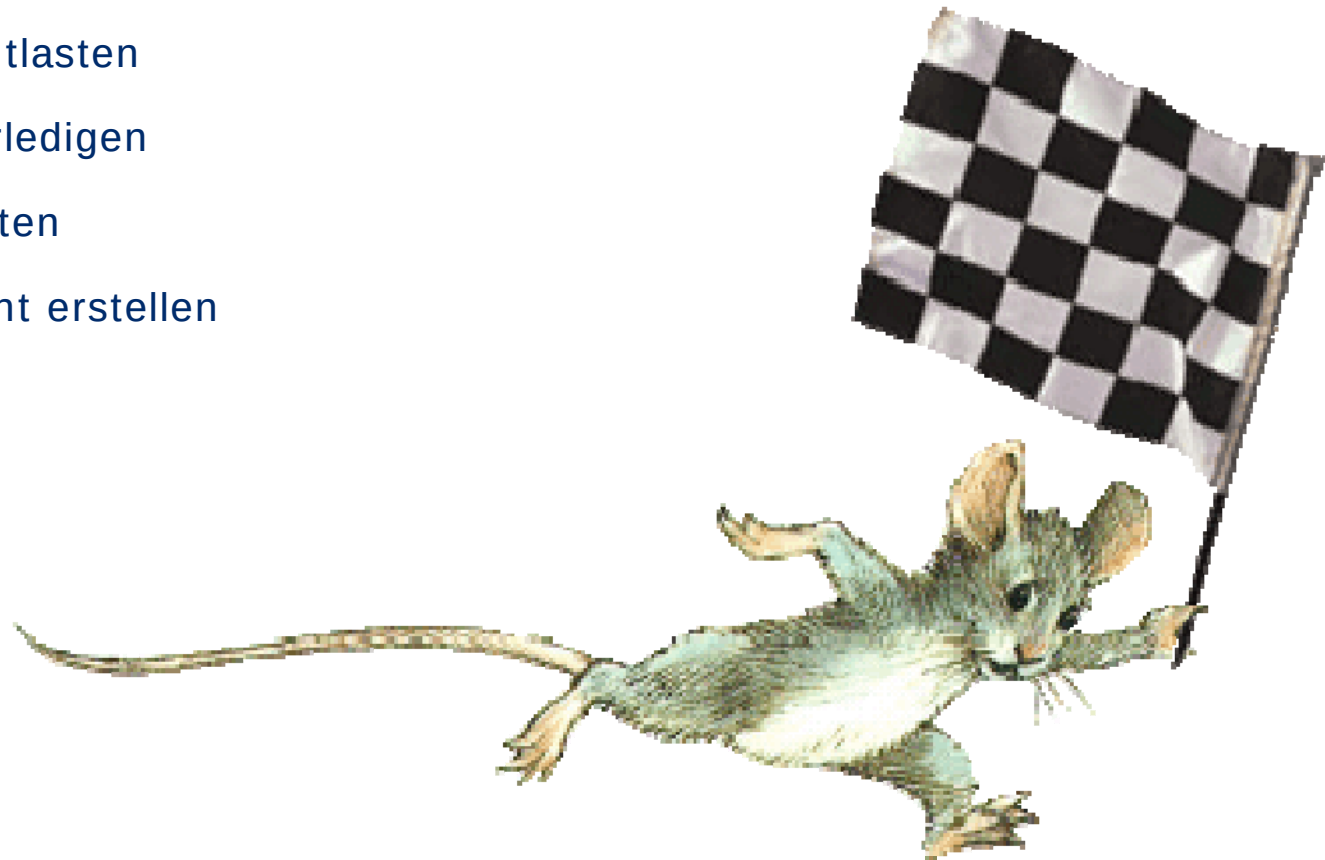
	Maschine A		Maschine B		Maschine C	
		Rang		Rang		Rang
Nutzwertanalyse	Pkt. 400	1	Pkt. 300	2	Pkt. 200	3
Kostenvergleich	CHF 25'850	3	CHF 17'375	1	CHF 19'900	2
Kosten-Nutzen Vergleich	Pkt. 83.4	2	Pkt. 82.7	1	Pkt. 117.1	3
Gewinnvergleich	- CHF 1'850	3	CHF 6'625	1	CHF 4'100	2
Rentabilitätsvergleich	- 2.5%	3	17.7%	1	16.4%	2

Das Unternehmen wird sich für die Maschine B entscheiden:

- Ausser in der Nutzwertanalyse hat die Maschine B immer am Besten abgeschnitten
- Das Produktionsvolumen kann bei einer zukünftig grösseren Nachfragen erhöht werden (Kapazitätsgrenze 40'000 Stück)

Projektabschluss

- 1. Nutzung der Ergebnisse sicher stellen
- 2. Projektteam entlasten
- 3. Formalitäten erledigen
- 4. Projekt auswerten
- 5. Abschlussbericht erstellen



Projektabschluss

1. Nutzung der Ergebnisse sicherstellen



Erfolgreiche Projekte müssen aus Sicht der Anwender sowie der relevanten Interessensgruppen einen Nutzen schaffen.

Projektabschluss

2. Projektteam entlasten

Wo werden die Projektmitarbeitenden nach dem Projektabschluss arbeiten?

In welcher Form wird den Projektmitarbeitern für ihren Einsatz gedankt?

Etc.



3. Formalitäten erledigen

Offene Punkte werden in einem Massnahmenplan gesammelt und verbindlich abgearbeitet.

Projektabschluss

4. Projekt auswerten

Einhaltung der Termine, Kosten und Aufwände

Abweichungen von Terminen, Kosten und Aufwänden sind übersichtlich und zusammenfassend darzustellen.

Ergebnis- und Prozessqualität

Qualitätsmanagement ist ein projektbegleitender Prozess. Zum Projektabschluss ist dann eine zusammenfassende Bewertung der Qualität der Ergebnisse und der Prozesse erforderlich.

Zufriedenheit der Projektbeteiligten

Durch persönliche Gespräche, Feedback-Runden oder mittels Fragebogen kann der “Grad der Zufriedenheit” der Projektbeteiligten gemessen werden.

Projektabschluss

5. Abschlussbericht erstellen

Im Projektabschlussbericht werden die wichtigsten Projektergebnisse und –erfahrungen zusammengefasst:

- Business Case
- Projektziel
- Projektorganisation
- Vorgehensweise und wichtige Methoden
- Einhaltung der Termine, Kosten und Aufwände
- Ergebnisqualität
- Prozessqualität
- Zufriedenheit der Interessengruppen
- Zufriedenheit der Projektmitarbeitenden
- Empfehlungen für die Nachhaltigkeit des Nutzens
- Übertragbare Lehren aus dem Projekt
- Zusammenfassung zum Projekterfolg

Prüfung



Abbildungsverzeichnis 1/4

Folie	Abb.	Welt des Projektmanagements	http://www.projectcartoon.com/cartoon/2
Folie	Abb.	Miteinander	http://www.kfz-betrieb.vogel.de/haendler-arbeiten-gemeinsam-am-erfolg-a-454153/
Folie	Abb.	Mann mit Staubsauger	http://www.handwerkerneuss.de/leistungen/gebaeudereinigung.html
Folie	Abb.	Gärtner	http://delightfullyludicrous.blogspot.fr/
Folie	Abb.	Brückenbauer	https://www.pinterest.com/switch2sales/sales-cartoons/
Folie	Abb.	Hausbauer	https://www.pinterest.com/explore/snoopy-dog-house/
Folie	Abb.	Coiffeur	http://www.clipartkid.com/cartoon-hair-stylist-cliparts/
Folie	Abb.	Projekt, Programm, Portfolio	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 11
Folie	Abb.	Blech-Produktionsanlage	http://www.directindustry.de/prod/salvagnini/product-15483-1309681.html
Folie	Abb.	Medizinische Forschung	http://www.news.uzh.ch/de/articles/2009/doktoratsprogramm-biomedizin.html
Folie	Abb.	Reorganisation	http://blog.newsystemsthinking.com/why-do-companies-do-reorganizations-and-why-they-fail/
Folie	Abb.	Schiff auf Karte	http://www.bayern-evangelisch.de/engagement-vor-ort/in-besonderem-umfeld-christsein-hat-viele-facetten.php
Folie	Abb.	Zielscheibe	http://www.cobaltpm.com/ten-reasons-your-team-is-not-achieving-project-goals/
Folie	Abb.	Plan A, Plan B	http://test.speedskatearena.at/Unser-Weg/Unser-Energieentwicklungsplan/Unser-Vorgehen
Folie	Abb.	Informationsüberfluss	http://www.studienaktie.org/invest/process/direct/
Folie	Abb.	Gegeneinander	http://www.hutberghort.de/elternakademie-miteinander-reden-miteinander-streiten/
Folie	Abb.	Grüne Wiese	http://www.beautys.de/index.php/wiese-gruene-wiese-rasen-gras-grasflaeche
Folie	Abb.	Kreativitätstechniken	In Anlehnung an B. Jenny; Das Wissen für eine erfolgreiche Karriere Projektmanagement S. 155
Folie	Abb.	Brainstorming	https://redbooth.com/blog/team-brainstorming
Folie	Abb.	Methode 635 - Beispiel	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 62
Folie	Abb.	Mindmapping	http://web.stanford.edu/class/me377/stuff_you_should_know/MindMapping.html
Folie	Abb.	Morphologischer Kasten	http://winfwiki.wi-fom.de/index.php/Erstellung_eines_eBooks_zum_Thema_%E2%80%9EKreativ%C3%A4tstechniken%E2%80%9C
Folie	Abb.	Projektziel	http://www.pfuschi-cartoon.ch/live_cartoons/Ein_Ziel.html
Folie	Abb.	Vögel	https://www.pinterest.com/pin/527976756286421635/
Folie	Abb.	Projektphasen	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 26
Folie	Abb.	Ampel	https://de.fotolia.com/id/10441201

Abbildungsverzeichnis 2/4

Folie	Abb.	Blitzgedanke	http://you-big-blog.com/diese-blitzgedanken-schaetzen-sie-die/
Folie	Abb.	MindMapping	http://mindmapsunleashed.com/learn-to-create-a-mind-map-in-word-heres-how
Folie	Abb.	Brainwriting	https://fivewhys.files.wordpress.com/2012/01/idea-passing.jpg
Folie	Abb.	Schriftrolle	http://de.clipart.me/arts-design/grungy-vintage-scrolls-and-inked-quill-29526
Folie	Abb.	Abfalleimer	https://de.dreamstime.com/illustration/hundeberschssiger-abfalleimer.html
Folie	Abb.	Planungsablauf	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 43
Folie	Abb.	Projektführung	http://mitarbeiterfuehrung-online.de/
Folie	Abb.	Steuerung	https://www.dreamstime.com/stock-image-man-laying-check-mark-image9929231
Folie	Abb.	Controlling	http://stroke-bs.de/bereiche
Folie	Abb.	Dokumentation	http://www.soft-management.net/wp/2012/09/dokumentation-und-administration-eine-versoehnung/
Folie	Abb.	Rückblick	https://www.endurance.com/rueckblick-ausblick-rundblick/
Folie	Abb.	Schriftrolle	http://de.clipart.me/arts-design/grungy-vintage-scrolls-and-inked-quill-29526
Folie	Abb.	Projektabschluss (Wein)	http://magazin.wein.com/artikel/welche-weinglaeser-verwende-ich-fuer-weiss-und-roseweine/
Folie	Abb.	Schriftrolle	http://de.clipart.me/arts-design/grungy-vintage-scrolls-and-inked-quill-29526
Folie	Abb.	Wecker	https://www.universal.at/p/hama-wecker-nostalgie-silber/187976P-0-10026508911
Folie	Abb.	Geldsack	http://de.clipart.me/free-vector/money-sack
Folie	Abb.	Mitarbeiter	http://www.expotrans.de/mitarbeiter.html
Folie	Abb.	Fragezeichen in Glühbirne	https://www.fakturia.de/feedback
Folie	Abb.	Bsp. einer Projektorganisation	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 29
Folie	Abb.	Auftraggeber	https://www.buurtaal.de/blog/niederlaender-geschaeflich-in-deutschland-unterwegs
Folie	Abb.	Projektausschuss	http://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/menschen-clipart-free/gesch%C3%A4ftsleute-clipart-menschen,-menschenbilder,-cliparts-menschen-9108.html
Folie	Abb.	Projektleiter	http://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/business-bilder-clipart-free.html
Folie	Abb.	Projektmitarbeiter	http://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/finanzen-clipart-bilder/zusammenarbeit,-kooperation-clipart,-grafik,-bild-6564.html
Folie	Abb.	Die reine Projektorganisation	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 30
Folie	Abb.	Die Einfluss-Projektorganisation	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 31
Folie	Abb.	Die Matrix-Projektorganisation	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 32
Folie	Abb.	Projektstrukturplan	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 44
Folie	Abb.	Planungsablauf	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 43
Folie	Abb.	Objektorientierter PSP	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 45
Folie	Abb.	Aufgabenorientierter PSP	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 46

Abbildungsverzeichnis 3/4

Folie	Abb.	Ablaufplanung	In Anlehnung an SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 50
Folie	Abb.	Terminplanung	In Anlehnung an SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 50
Folie	Abb.	Der kritische Pfad	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 51
Folie	Abb.	Balkendiagramm	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 52
Folie	Abb.	Projektbericht bei Feuer	https://agileprojektmanagement.wordpress.com/2016/03/23/etwas-lustiges-ueber-projektmanagement/
Folie	Abb.	Spiegel	https://www.allmystery.de/themen/fs60967-407
Folie	Abb.	PDCA	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 79
Folie	Abb.	Ebenen des Projektcontrollings	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 80
Folie	Abb.	Das Dreieck der Projektziele	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 87
Folie	Abb.	Schriftrolle	http://de.clipart.me/arts-design/grungy-vintage-scrolls-and-inked-quill-29526
Folie	Abb.	Münzen	https://www.colourbox.de/bild/schweizer-franken-munze-mit-haufen-von-munzen-bild-8170505
Folie	Abb.	Kalender	http://www.florian-markkleeborg.de/cms/index.php/kalender
Folie	Abb.	Fortschritt	http://www.fitforfun.de/sport/weitere-sportarten/fettkiller-wandern/abnehmen_aid_4682.html
Folie	Abb.	Anspruchsgruppen	https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis-JXC_q_RAhXMnBoKHW7pBS8QjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fbidab.nibis.de%2FBD%2Findex.php%3Fsuchwort%3DSch%25C3%25BCler&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNHcRain8iTJISX0FdHSSmWVt4PFnw&ust=1483877011528115
Folie	Abb.	Verlaufsgrafik	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 83
Folie	Abb.	Zeitplan	http://www.weddingscouts.de/hochzeitsplanung/hochzeit-zeitplan/
Folie	Abb.	Bsp. einer Zeitplanung	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 86
Folie	Abb.	Puzzle	https://de.fotolia.com/id/95581276
Folie	Abb.	Vorgehensweise bei der Konsolidierung	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 86
Folie	Abb.	Abhängigkeiten (Pizza)	http://www.sofatutor.com/biologie/videos/grafisch-darstellen-methoden?_sm_au_=iQV4MqWT7Rwv34Jt

Abbildungsverzeichnis 4/4

Folie	Abb.	Das Dreieck der Projektziele	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 87
Folie	Abb.	Planungsstrategien im Überblick	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 88
Folie	Abb.	Daten, Information, Wissen	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 73
Folie	Abb.	Informationen	https://de.dreamstime.com/illustration/informieren.html
Folie	Abb.	Informationsüberfluss	http://www.studienaktie.org/invest/process/direct/
Folie	Abb.	Dokumentation	http://www.duden.de/rechtschreibung/Ordnung
Folie	Abb.	Interview	http://www.animaatjes.de/cliparts/interview/clipart_interview_animaatjes-55-199786/
Folie	Abb.	Italien	http://benvenuti-italia.de/wp-content/uploads/2014/08/Fotolia_37508303_M_Stiefel-Italien.jpg
Folie	Abb.	ABC	https://iveronicawalsh.wordpress.com/2012/04/15/the-abc-of-cbt-the-starter-exercisehandout-to-catch-your-negative-thoughts/
Folie	Abb.	SWOT Analysis	http://hotelexecutive.com/business_review/3191/revenue-management-the-creative-strategies-and-additional-sources-of-revenue
Folie	Abb.	Mund und Lupe	http://www.laubeduchene.fr/wp-content/uploads/2015/01/MEMOIRES.jpg
Folie	Abb.	Schraubenproduktions-Anlage	http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=7502&pk=242767&fk=264268&type=article
Folie	Abb.	Eine Woche vor Deadline	http://www.pentaeder.de/projekte/2011/09/23/projekt-cartoon-wir-sind-frueher-fertig/projekt_cartoon_frueher_fertig_1000/
Folie	Abb.	Maus mit Zielfahne	http://www.die-oberreuter-lesemaeuse.de/Ziele.html
Folie	Abb.	Boot in der Wüste	http://niwovoll.de/news/deutschland-entsendet-laestige-staubsaugervertreter-die-wueste/
Folie	Abb.	Blumenstrauss	https://pixabay.com/de/blumen-blumenstrau%C3%9F-%C3%BCbergeben-1369842/
Folie	Abb.	Smiley	http://erdbach.com/deutsche-meisterschaften-2016/
Folie	Abb.	Prüfung Agenda	https://www.hwk-potsdam.de/artikel/rund-um-die-pruefung-9,756,3124.html

Tabellenverzeichnis

Folie	Tabelle	Projektmerkmale	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 9
Folie	Tabelle	Tagesgeschäft vs. Projekt	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 9
Folie	Tabelle	Elemente des Projektmgmt	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 16
Folie	Tabelle	Projektziele definieren	In Anlehnung an SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 24
Folie	Tabelle	Zielarten	B. Jenny; Das Wissen für eine erfolgreiche Karriere Projektmanagement S. 46
Folie	Tabelle	Funktionendiagramm	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 35
Folie	Tabelle	Abweichungstabelle	SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA) Compendio S. 82

Eigene Tabellen werden nicht im Tabellenverzeichnis aufgeführt, eigene Kreation:
Bsp. SMART, Rollen und Aufgabenträger in Projekten, ABC, SWOT, alle Vergleichsmethoden

Fehlende Quellen

Abbildungen: Projektbaustein, Risikomatrizen, Präferenzmatrix Ziele und Zielgewichungsstruktur,
Tabellen: Risikoinventar